Số: 05/TDQT *Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2025*

EVNGENCO1

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

Mã hiệu: **QT.VH.21**

Lần ban hành: **04**

Lần sửa đổi:

Quyết định ban hành: **……../ QĐ-TĐBV**

Ngày ban hành: **…/04/2025**

THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT: HĐ THẨM DUYỆT QUY TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG – PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Ngọc

Đồng ý

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ	**Ủy viên**	**Ủy viên**
Nguyễn Sỹ Hùng	**Lê Trung Kỷ**	**Đậu Ngọc Dũng**
Ủy viên		**Thư ký**
Trần An Hải		**Nguyễn Hữu Nghị**

ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN, HIỆU CHỈNH: PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

NGƯỜI KIỂM TRA **PHÓ QUẢN ĐỐC**	**NGƯỜI HIỆU CHỈNH** **TRƯỞNG CA**
Đinh Anh Dũng	**Phạm Bá Hạnh**

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI					
TT	**Ngày sửa đổi**	**Trang sửa đổi**	**Mục sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ghi chú**
1	04.2025	5	Điều 2	Bổ sung, cập nhật các thông tư, quyết định mới. Loại bỏ các thông tư, quyết định không còn hiệu lực.	
2	04.2025	5	Điều 3	Bổ sung thêm từ ngữ viết tắt "NSO: Trung tâm điều độ HTĐ miền bắc"	
3	04.2025	8÷23	Điều 6	Cập nhật các giá trị cài đặt và thời gian tác động.	
4	04.2025	9	Điều 6, mục I, Ý 9	Bảo vệ 51/27 ở cột "tác động" sửa lại tác động cấp 1 : Cắt MC 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu.	Theo công văn số 2955/ĐĐQG -PT ngày 19/9/2022
5	04.2025	12	Điều 6, mục II, ý 1	Bảo vệ so lệch MBA 87T ở cột "tín hiệu" bổ sung thêm tín hiệu TI94*.	
6	04.2025	13	Điều 6, mục II, ý 7	Mục II Bảo vệ MBA T* bổ sung thêm bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian (51TN)	Theo công văn số 2955/ĐĐQG -PT V/v kiểm tra chỉnh định rơ le bảo vệ NMTĐ Bản Vẽ ngày 19/9/2022
	04.2025	14	Điều 6, mục II, ý 10	Cập nhận lại giá trị tác động cấp 2 nhiệt độ cuộn dây MBA (từ 110^0C lên 130^0C)	
7	04.2025	17÷23	Điều 6, mục IV	Tách bảo vệ đường dây 220kV thành: Bảo vệ đường dây 271 và Bảo vệ đường dây 272	
8					
9					

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 4

QUY ĐỊNH CHUNG 4

Chương 2 6

TỔNG QUAN, CHỨC NĂNG HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ 6

Chương 3 62

VẬN HÀNH HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ 62

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 62

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ 63

Chương 4 69

XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ 69

Chương 5 71

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 71

HỒ SƠ: 71

PHỤ LỤC 71

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng 04 năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-TĐBV ngày / 04 /2025 của Công ty thủy điện Bản Vẽ)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống rơ le bảo vệ thuộc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống rơ le bảo vệ.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 610/QĐ-TĐBV, ngày 25/12/2023 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12

- Quyết định số 549/QĐ-TĐBV ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Tài liệu kỹ thuật Hệ thống rơ le bảo vệ NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu TLKT.00.07.

- Quyết định số 453/QĐ-TĐBV ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành các bản vẽ sơ đồ logic điều khiển, bảo vệ NMTĐ Bản Vẽ.

- Tài liệu của nhà cung cấp thiết bị ABB về hệ thống rơ le bảo vệ NMTĐ Bản Vẽ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXVH : Phân xưởng Vận hành
- PXSC ; Phân xưởng Sửa chữa
- NVVH : Nhân viên Vận hành
- NMTĐ : Nhà máy thủy điện
- PĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm
- MBA : Máy biến áp
- MF : Máy phát điện
- MC : Máy cắt
- * : là 1 hoặc 2, chỉ thứ tự tổ máy
- CP1, CP2 : Tủ hợp bộ bảo vệ MF- MBA
- RD1 : Tủ bảo vệ so lệch đường dây L271
- RD2 : Tủ bảo vệ khoảng cách đường dây L271
- RD3 : Tủ bảo vệ so lệch đường dây L272
- RD4 : Tủ bảo vệ khoảng cách đường dây L272
- RD6, RD5 : Tủ bảo vệ khoảng vượt số 1, 2
- RB1, RB2 : Tủ bảo vệ so lệch thanh cái C21, C22
- RG51 : Tủ bảo vệ ngăn lộ MC200
- REG216 : Rơle hợp bộ bảo vệ MF- MBA
- RED670 : Rơle bảo vệ so lệch đường dây hoặc khoảng vượt
- REL670 : Rơle bảo vệ khoảng cách đường dây L271, L272
- REB670 : Rơle bảo vệ thanh cái số 1(2) của trạm 220kV
- REC670 : Rơle bảo vệ ngăn lộ MC200 hoặc khoảng vượt
- NSO : Trung tâm điều độ hệ thống điện miền bắc.

Chương 2
TỔNG QUAN, CHỨC NĂNG HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

Điều 4. Tổng quan hệ thống rơ le bảo vệ:

Hệ thống rơle bảo vệ giúp ngăn ngừa tất cả các dạng sự cố xảy ra trên các thiết bị được bảo vệ. Tại NMTĐ Bản Vẽ, hệ thống rơ le bảo vệ là các rơ le kỹ thuật số của hãng ABB bao gồm:

- Bảo vệ các khối MF - MBA: Các tủ rơ le bảo vệ khối MF-MBA đặt tại cao trình 87,20m gian máy. Mỗi khối MF – MBA có 02 hệ thống bảo vệ CP1 và CP2, mỗi hệ thống sử dụng 1 rơ le REG216. Hai hệ thống hoạt động độc lập và dự phòng cho nhau.
- Bảo vệ các khoảng vượt (các đoạn đường dây từ MBA chính đến trạm 220kV): Mỗi bảo vệ khoảng vượt dùng 01 rơle RED670 và 01 rơ le REC670 đặt tại tủ bảo vệ khoảng vượt phòng điều khiển trạm 220kV và 01 rơ le RED670 đặt tại tủ bảo vệ CP2 trong gian máy.
- Bảo vệ thanh cái trạm 220kV (C21, C22): Mỗi bảo vệ thanh cái dùng 01 rơ le REB670 đặt tại tủ bảo vệ thanh cái phòng điều khiển trạm 220kV.
- Bảo vệ các đường dây L271, L272: Mỗi bảo vệ đường dây dùng 01 rơ le REL670 đặt tại tủ bảo vệ khoảng cách và 01 rơ le RED670 đặt tại tủ bảo vệ so lệch phòng điều khiển trạm 220kV.
- Bảo vệ ngăn lộ MC200: Dùng 01 rơ le REC670 đặt tại tủ bảo vệ ngăn lộ MC200 phòng điều khiển trạm 220kV.

I. THÔNG SỐ VÀ CHỨC NĂNG CÁC BẢO VỆ

Điều 5. Thông số kỹ thuật chính các hệ thống bảo vệ:

STT	Thông số	Giá trị	Đơn vị
I	**Bảo vệ khối MF-MBA H*-T* (CP1 và CP2)**		
1	Loại: Hợp bộ rơle kỹ thuật số (thiết bị điện tử thông minh)		
2	Điện áp nguồn nuôi định mức	100/110 hoặc 220/240	V
3	Dòng điện định mức	1, 2 hoặc 5	A
4	Tín hiệu điện áp đầu vào DC	24÷220	V
5	Tín hiệu điện áp đầu vào AC	24÷250	V
6	Tín hiệu dòng điện đầu vào	1/5	A
7	Tần số định mức	50/60	Hz
8	Điện áp đầu vào REX010	36÷312	VDC
II	**Bảo vệ khoảng vượt (RD5 và RD6)**		

1	Loại: Hợp bộ rơle kỹ thuật số (thiết bị điện tử thông minh)		
2	Điện áp nguồn nuôi DC định mức	220	V
3	Tín hiệu điện áp đầu vào AC	110	V
4	Tín hiệu dòng điện đầu vào	1	A
III	**Bảo vệ so lệch thanh cái (RB1 và RB2)**		
1	Loại: Hợp bộ rơle kỹ thuật số (thiết bị điện tử thông minh)		
2	Điện áp nguồn nuôi DC định mức	220	V
3	Tín hiệu dòng điện đầu vào	1	A
IV	**Bảo vệ ngăn lộ MC200 (RG51)**		
1	Loại: Hợp bộ rơle kỹ thuật số (thiết bị điện tử thông minh)		
2	Điện áp nguồn nuôi DC định mức	220	V
3	Tín hiệu điện áp đầu vào AC	110	V
4	Tín hiệu dòng điện đầu vào	1	A
V	**Bảo vệ so lệch đường dây (RD1 và RD3)**		
1	Loại: Hợp bộ rơle kỹ thuật số (thiết bị điện tử thông minh)		
2	Điện áp nguồn nuôi DC định mức	220	V
3	Tín hiệu điện áp đầu vào AC	110	V
4	Tín hiệu dòng điện đầu vào	1	A
VI	**Bảo vệ khoảng cách đường dây (RD2 và RD4)**		
1	Loại: Hợp bộ rơle kỹ thuật số (thiết bị điện tử thông minh)		
2	Điện áp nguồn nuôi DC định mức	220	V
3	Tín hiệu điện áp đầu vào AC	110	V
4	Tín hiệu dòng điện đầu vào	1	A

Điều 6. Chức năng và tác động của các bảo vệ:

1. Các bảo vệ tại gian máy:

TT	Tên bảo vệ	KH	Tín hiệu	Chức năng	Tác động	Rơle	HT	
							1	2
I	***Các bảo vệ cho MFĐ***							
1	Bảo vệ so lệch dọc	87G	TI9H* TIH1*	Chống ngắn mạch nhiều pha trong vùng được bảo vệ	g = 0.3In , v =0.25In , t = 0s. Cắt 90*, cắt FCB, dừng tổ máy, khởi động 50BF, khởi động cứu hỏa máy phát, báo tín hiệu	REG 216	x	
2	Bảo vệ so lệch khối MF-MBA	87GT	TI2T* TIH*1 TITD9*	Dự phòng cho bảo vệ so lệch MF, MBA	g = 0.3In, v = 0.5In, b = 1.5In, gHigh = 2In, Iinst = 5In. Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, cắt 44*, cắt 23*, báo tín hiệu.	REG 216		x
3	Bảo vệ chạm đất 100% cuộn dây stato	64S	TUH*0 một pha qua điện trở R'es, R'ps, biến áp REX011-1 (tủ TUH*0) và bộ REX010	Chống chạm đất stator 100% cuộn dây	Cấp 1 (R_{fs} = 5kΩ, t = 2s): gửi tín hiệu cảnh báo. Cấp 2 (R_{fs} = 1kΩ, t = 1s): Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu.	REG 216	x	
4	Bảo vệ chạm đất rôto	64R	Đầu ra kích từ qua tụ C1, C2, điện trở Rpr, Rer (tại tủ FCB), biến áp REX011-1/-2 (tủ TUH*0) và bộ REX010	Chống chạm đất 1 điểm roto máy phát	Cấp 1 (R_{fs} = 5kΩ; t = 2s): gửi tín hiệu cảnh báo. Cấp 2 (R_{fs} = 1kΩ, t = 5s): Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu	REG 216	x	

5	Bảo vệ chạm đất 95% cuộn dây stator	59NS	Cuộn Δ hở TU9H*A và TUH*0	Chống chạm đất 95% cuộn dây stator (tín từ đầu cực MF)	Khi (U = 0.05Un, t = 0.5s) cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu	REG 216		x
6	Bảo vệ chạm đất thanh dẫn 15,7kV	59N	Cuộn Δ hở TU9T*	Cảnh báo khi có chạm đất thanh cái 15,75kV và cuộn dây hạ áp MBA chính T*	Khi U = 0.3Un, t = 0,5s báo tín hiệu.	REG 216		x
7	Bảo vệ dòng dọc trục	38	TI dòng trục gắn trên trục MF	Chống hư hỏng các Secmen do dòng dọc trục máy phát sinh ra	Cấp 1 (I=23A, t = 0.02s): báo tín hiệu; Cấp 2 (I=229A, t = 0.02s): Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu	REG 216	x	
8	Bảo vệ trở kháng thấp	21G	Cuộn Y TU9H*A, TIH*1.	Dùng dự phòng cho BVSL máy phát, máy biến áp	Cấp 1 (Z1 = 0.151Un/In, t = 0.5s): Cắt 23*, báo tín hiệu. Cấp 2 (Z1 = 0.323Un/In, t = 2s) : Dừng máy, cắt 90*, cắt FCB, cắt 44*, khởi động 50BF, báo tín hiệu.	REG 216		X
9	Bảo vệ quá dòng kém áp	51/27	Cuộn Y TU9H*A và TIH*1	Bảo vệ quá dòng máy phát có bộ khởi động kém áp	Cấp 1: I = 4,2In ; Ug ≤ 0,7Un ; t =0,5s. Cắt MC 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu. Cấp 2: I≥1,2In, Ug ≤ 0,7Un, t = 3,5s. Cắt MC 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu.	REG 216	x	x

10	Bảo vệ quá dòng thứ tự nghịch	46	TIH*1, TI2T*, và cuộn Y TU9H*A	Chống ngắn mạch không đối xứng, phụ tải không đối xứng	Cấp 1: I2 = 0.11 In, t = 5s. Báo tín hiệu. Cấp 2 : K1 = 10s, K2 = 0.08I2/IB, Tmin = 3.9s, Tmax = 1000s. Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, cắt 44*, báo tín hiệu.		REG 216		x
11	Bảo vệ mất kích từ	40	TIH*1, cuộn Y TU9H*A	Chống hư hỏng do hư hỏng mạch kích thích, hư hỏng hệ thống điều chỉnh điện áp hoặc do thao tác sai của nhân viên vận hành	X_A= -1.67 U_n/I_n, X_B= -0.18 U_n/I_n , t = 0.5s. Dừng máy, Cắt 90*, khởi động 50BF, báo tín hiệu		REG 216	x	x
12	Bảo vệ trượt cực (bảo vệ mất đồng bộ)	78	cuộn Y TU9H*A	Chống mất đồng bộ của máy phát	Z_A= 0.182 U_n/I_n , Z_B= -0.21 U_n/I_n , Z_C= 0.128 U_n/I_n , t = 0s. Cắt 90*, khởi động 50BF, báo tín hiệu		REG 216	x	
13	Bảo vệ công suất ngược (2 cấp)	32	Cuộn Y TU9H*A, TIH*1.	Chống luồng công suất ngược từ lưới vào máy phát	Cấp 1 (P= -0.025$P_{đm}$, t = 0.5s): Báo tín hiệu. Cấp 2: (P= -0.025$P_{đm}$, t =10s) : Cắt 90*, khởi động 50BF, báo tín hiệu		REG 216	x	
14	Bảo vệ quá tải MF	49S	TIH*1	Chống quá tải MF	I = 1,16I_N, K1 = 37.5s, t_g = 120s, t_{min} = 1s, t_{max}=300s Cắt 90*, cắt FCB, khởi động 50BF, báo tín hiệu		REG 216		x
15	Bảo vệ quá kích từ (v/f)	24G	Cuộn Y TU9H*A	Chống quá kích từ cuộn dây roto	Giá trị đặt (p: phút) U/f = 1,05 t =100p U/f = 1,10	Cắt 90*, cắt FCB, khởi	REG 216	x	

					t = 60p U/f = 1,15 t = 30p U/f = 1,20 t =4.5p U/f = 1,25 t = 1.2p U/f = 1,30 t= 0.5p U/f = 1,35 t = 0.2p U/f = 1,40 t = 0.06p U/f = 1,45 t = 0.03p U/f = 1,50 t = 0.01p	động 50BF, báo tín hiệu			
16	Bảo vệ quá điện áp MF	59	Cuộn Y TU9H*A	Chống quá điện áp đầu cực MF	Cấp 1: (U = 1,1U_n, t= 5s) báo tín hiệu cấp 1. Cấp 2: (U = 1,3 U_n, t= 0,5s): Cắt 90*, cắt FCB, khởi động 50BF, báo tín hiệu		REG 216	x	x
17	Bảo vệ điện áp thấp	27	Cuộn Y TU9H*A	Chống mất điện áp MF	U = 0,6$U_{đm}$, t= 2s. Cắt 90*, báo tín hiệu		REG 216		x
18	Bảo vệ cân bằng điện áp	60	Cuộn Y TU9H*A	Phát hiện nhanh sự chênh lệch điện áp ba pha và ngăn ngừa ngay lập tức sự cắt nhầm do mất điện áp pha TU	($\Delta U \geq 0.2U_{đm}$, t = 0.02s) Báo tín hiệu		REG 216	x	
19	Bảo vệ tần số thấp	81	Cuộn Y TU9H*A	Chống giảm thấp tần số máy phát.	Cấp 1 (f=47.5, t=20s): báo tín hiệu. Cấp 2 (f=47, t=2s): Cắt 90*, cắt 44*, cắt FCB, khởi động 50BF, báo tín hiệu		REG 216	x	

20	Bảo vệ chết máy	50/27	TIH*1, cuộn Y TU9H*A	Bảo vệ chống trường hợp MF đang dừng MC đầu cực đóng vào.	Ig = 1,5In, Ug = 0,6Un và t =3s. Cắt 90*, báo tín hiệu	REG 216	x	x
21	Bảo vệ lỗi máy cắt đầu cực	50BF	TIH*1, TI90*	Chống các lỗi hư hỏng máy cắt đầu cực	Cấp 1 (I =0,2In, t =0.05s): Cắt 90*. Cấp 2 (I =0,2In, t =0.25s): Cắt 23*, báo tín hiệu.	REG 216	x	x
22	Bảo vệ so lệch ngang MF	87GN	TIH*0	Chống ngắn mạch giữa các vòng dây trong một pha hoặc giữa các vòng dây thuộc hai nhánh khác nhau trong cùng một pha	I =0,86In, t =0,02s; Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, báo tín hiệu	REG 216	x	x
II	***Máy biến áp chính T****							
1	Bảo vệ so lệch máy biến áp	87T	TI2T* TI9H* TI94*	Chống ngắn mạch trong cuộn dây và đầu ra MBA	g = 0.3In, v = 0.5In, b = 1.5In, gHigh = 2In, Iinst = 3In. Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, cắt 44*, cắt 23*, báo tín hiệu.	REG 216	x	
2	Bảo vệ quá tải MBA	49T	TI2T*	Chống quá tải MBA	I=0.55.In, t=2s. chạy quạt làm mát MBA, báo tín hiệu.	REG 216		x
3	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh	50T	TI2T*	Dự phòng cho bảo vệ so lệch	I = 8IN, t = 0.3s; Cắt 90*, 23*, 44* báo tín hiệu			
4	Bảo vệ quá dòng MBA chính.	51T	TI2T*	Dự phòng cho bảo vệ so lệch	Cấp1 (I = 1,26IN, t = 5s): Cắt 23*, báo tín hiệu. Cấp 2 (I = 1,75IN, t = 1.5s): Cắt 90*, 44*, báo tín hiệu	REG 216	x	x

5	Bảo vệ chạm đất MBA chính phía hạ áp	59N	Cuộn tam giác hở TU9T*	Chống chạm đất phía hạ áp của MBA T*.	U = 0,3U_n , t = 0,5s báo tín hiệu	REG 216		x
6	Bảo vệ chạm đất MBA	64N	TI2T*, TIT*	Chống chạm đất một điểm trong cuộn dây cao áp MBA lực	(I = 0,2I_n, t = 0,02s): Dừng máy, cắt 90*, cắt FCB, cắt 44*, cắt 23*, báo tín hiệu.	REG 216	x	
7	Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian	51TN	TI trung tính MBA T*	Bảo vệ MBA khỏi sự cố một pha chạm đất	- Cấp 1: $I_{Khởi\ động\ 1}$ = 9I_N (I_N = 600A), t =0,3s Cắt MC 90*, MC 23*, MC 44*, báo tín hiệu. - Cấp 2: $I_{Khởi\ động\ 2}$ = 1,6I_N (I_N = 600A), t =3s Cắt MC 90*, MC 23*, MC 44*, báo tín hiệu.	REG 216	x	
8	Bảo vệ rơle hơi (Buchholz) MBA	63T	Rơle hơi	Chống sự cố sinh khí bên trong thùng MBA (quá tải, ngắn mạch)	Cấp 1: Báo tín hiệu. Cấp 2: Dừng máy, cắt 90*, cắt FCB, cắt 44*, cắt 23*, khởi động 50BF, khởi động cứu hỏa MBA T*, báo tín hiệu.	REG 216		x
9	Bảo vệ mức dầu MBA	71T	Cảm biến mức dầu tại đồng hồ báo mức thùng dầu phụ MBA	Cảnh báo mức dầu MBA quá cao hoặc thấp	Báo tín hiệu	REG 216		x
10	Bảo vệ nhiệt độ tăng cao	26T	Cảm biến nhiệt độ (dầu, cuộn dây tại các đồng hồ cơ EM4, 5 và 6)	Chống quá nhiệt cho MBA	- Cấp 1: t^0=80°C (dầu), 90°C (cuộn dây) báo tín hiệu. - Cấp 2: t^0=110°C (dầu), t^0=130°C (Cuộn dây). Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, cắt 44*, cắt	REG 216		x

					23*, khởi động 50BF, báo tín hiệu.			
11	Bảo vệ áp suất thùng dầu MBA		Rơle áp suất trên nắp thùng dầu MBA	Chống tăng cao áp lực dầu trong thùng dầu MBA (phòng nổ)	- Cấp 1: Báo tín hiệu. - Cấp 2: Dừng máy, Cắt 23*, cắt 44*, cắt 90*, Cắt FCB, báo tín hiệu.			x
III	***Bảo vệ máy biến áp tự dùng (TD9*)***							
1	Bảo vệ quá tải MBA	49AT	TITD9*	Báo quá tải phía cao áp MBA tự dùng	I=0.64$I_{đm}$,t=5s. Báo tín hiệu	REG 216	x	x
2	Bảo vệ nhiệt độ tăng cao	26AT	Bộ giám sát nhiệt độ MBA	Chống quá nhiệt MBA tự dùng	- Cấp 1 (130°C, t = 0.01s): Cảnh báo - Cấp 2 (150°C, t = 0.01s): Cắt 94*, cắt 44*, báo tín hiệu	REG 216	x	
3	Bảo vệ quá dòng chạm đât có thời gian	51 ATN	TI trung tính MBA TD9*	Chống dòng thứ tự nghịch	Cấp 1 (I =1.15IN ,t=0.5s): Cắt MC 44*, báo tín hiệu. Cấp 2 (I=1.15IN ,t=1s): cắt MC 94*, .cắt MC 44*, báo tín hiệu.	REG 216	x	x
4	Bảo vệ quá dòng có thời gian	51AT	TITD9*	Chống quá dòng cao áp MBA tự dùng	(I=1.0IN, t=1s) Cắt 94*, cắt 44*, báo tín hiệu.	REG 216	x	
IV	***Bảo vệ máy biến áp kích từ (TE*)***							
1	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian	50/51 ET	TITE*	Chống quá dòng cho MBA kích từ	(Isetting = 3.74.In, t=0.05s/Isetting = 1.32.In, t=1s) Dừng máy, Cắt MC 90*, cắt FCB, khởi động bảo vệ 50BF, báo tín hiệu	REG 216	x	x

2	Bảo vệ quá tải máy biến áp	49ET	TITE*	Chống quá tải MBA kích từ	I=0.87IN, t=21s Báo tín hiệu	REG 216	x	x
3	Bảo vệ nhiệt độ tăng cao	26ET	Bộ giám sát nhiệt độ TE*	Chống quá nhiệt MBA kích từ	- Cấp 1 (130°C, t=0.01s): Cảnh báo - Cấp 2 (150°C, t=0.01s): Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu	REG 216	x	
V	***Bảo vệ khoảng vượt 220kV***							
1	Bảo vệ so lệch khoảng vượt	87S2	TI2T*, TI23*	Chống ngắn mạch nhiều pha khoảng vượt từ TI2T* đến TI23*	(IB = 600A, $\mathbf{I_{dMin}}$ = 0.3IB, Sectionl = 1.25; Section2 =3, slope2 =40%, Slope3 = 80%) Cắt MC 90*, MC 23*, MC 94*, dừng máy, báo tín hiệu.	RED 670		x
2	Bảo vệ quá dòng có thời gian	51/67	TI2T*	Bảo vệ dự phòng cho BVSL chống ngắn mạch một pha hoặc nhiều pha.	- Cấp 1: I = 8IB (IB =600A), t = 0.3s Cắt MC 90*, MC94*, Dừng máy, báo tín hiệu. - Cấp 2: I=1.75IB (IB= 600A), t = 1.5s Cắt MC 90*, MC 94*, Dừng máy, báo tín hiệu.			x

2. Các bảo vệ tại Trạm 220kV:

TT	Tên bảo vệ	KH	Tín hiệu	Chức năng	Tác động	Rơle
I	***Bảo vệ khoảng vượt***					

1	Bảo vệ so lệch dọc	87S1	TI2T*, TI23*	Chống ngắn mạch nhiều pha	I_{dmin} =0.22I_B (I_B = 1600A), Section1 = 1.25, Section2 = 3, Slope 2 = 40%, Slope3 = 80% Cắt MC 90*, MC 94*, MC 23*, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu	RED670
2	Bảo vệ lỗi máy cắt	50BF	TI23*	Bảo vệ dự phòng khi có sự cố hư hỏng máy cắt.	Cấp 1: I ≥ 0.2I_B (I_B = 1600A), t = 0.1s cắt MC 23*, báo tín hiệu. Cấp 2: I ≥ 0.2I_B (I_B = 1600A), t = 0.2s. Cắt các MC 27*, MC 200, báo tín hiệu.	
3	Bảo vệ quá dòng có thời gian	51/67	TI23*	Bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch. Chống ngắn mạch một pha hoặc nhiều pha (Chức năng 67 đặt vô hướng non-directional)	- Cấp 1: I = 3I_B, t = 0.3s Cắt MC23*(MC 200 trong trường hợp MC200 thay thế MC23*) - Cấp 2: I = 0.66I_B, t = 1.5s Cắt MC23*(MC 200 trong trường hợp MC200 thay thế MC23*)	RED670 và REC670
4	Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian	51N	TI23*	Chống chạm đất 1 pha hoặc nhiều pha	IN1 ≥ 0.6I_B (I_B=1600A), t1 =3s. Cắt MC 23*, MC 90*, dừng máy, báo tín hiệu.	RED670

					IN1 ≥ 0.6I_B (I_B=1600A), t =3s, Cắt MC 23*, báo tín hiệu.	REC670
II	***Bảo vệ thanh cái C2****					
1	Bảo vệ so lệch thanh cái 220kv	87B*	TI23*, TI27*, TI200.	Chống ngắn mạch trên thanh cái	Cắt tất cả các MC nối vào thanh cái bị sự cố, khởi động 50BF, báo tín hiệu.	REB670
2	Bảo vệ lỗi máy cắt	50BF		Bảo vệ dự phòng khi có sự cố hư hỏng máy cắt	Cấp 1: I ≥ 0.2I_B, t = 0.1s, Cắt MC 23*; MC 200; MC 27*, báo tín hiệu. Cấp 2: I ≥ 0.2I_B, t =0.2s. Cắt các MC liên quan, báo tín hiệu.	
III	***Bảo vệ ngăn lộ 200***					
1	Bảo vệ quá dòng có thời gian	51/67	TI200	Chống ngắn mạch một pha hoặc nhiều pha (Chức năng 67 đặt vô hướng non-directional)	Cấp 1: I1 ≥ 0.3I_B, t =0.5s. Cắt MC 200. Cấp 2: I2 ≥ 0.18I_B, t =0.8s. Cắt MC 200.	REC670
2	Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian	51N/ 67N		Chống chạm đất 1 pha hoặc nhiều pha (Chức năng 67N đặt vô hướng non-directional)	Cấp 1: IN1 ≥ 0.258I_B, t =0.5s. Cắt MC 200. Cấp 2: IN2 ≥ 0.16I_B, t =0.8s. Cắt MC 200.	
IV	***Bảo vệ đường dây 220kV***					
A	***Bảo vệ đường dây 271***					

1	Bảo vệ khoảng cách	21/21N	TI271(hoặc TI200 khi MC 200 thay MC271), TU271	Chống ngắn mạch trên đường dây. Có 3 vùng bảo vệ. Tương ứng với 3 cấp: - Cấp 1: X1 = 10Ω, t =0s. - Cấp 2: X2 = 23Ω, t =0.3s - Cấp 3: X3 = 47Ω, t =2.7s	Cắt MC 271(hoặc MC 200 khi MC 200 thay thế MC 271) trạm 220kV Bản Vẽ và MC 276 trạm 220kV Tương Dương. Khởi động 50BF, khởi động TĐL, báo tín hiệu.	REL670
2	Bảo vệ so lệch đường dây	87L	TI271 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 271), TI đường dây đầu đối diện (Phía trạm 220kV Tương Dương)	Chống ngắn mạch nhiều pha trên đường dây	$I_{dMin} = 0.25I_B$ (I_B=1600A), t = 0s. Cắt MC271(hoặc MC 200 khi MC 200 thay thế MC 271) trạm 220kV Bản Vẽ và MC 276 trạm 220kV tương Dương. khởi động 50BF, khởi động TĐL, báo tín hiệu.	RED670

3	Bảo vệ lỗi máy cắt	50BF	TI271	Bảo vệ lỗi MC 271 (MC 200 khi MC 200 thay 271)	- Cấp 1: IP ≥ 0.1I_B hoặc IN ≥ 0.1I_B (I_B = 1600A), t1 = 0.1s. Cắt MC 271 (MC 200 khi MC 200 thay thế MC 271) - Cấp 2: IP ≥ 0.1I_B hoặc IN ≥ 0.1I_B (I_B = 1600A), t1 = 0.2s. Cắt MC 231, MC 200 trạm 220kV Bản Vẽ và MC 276 trạm 220kV Tương Dương (Với I_B=1600A)	REL670 và RED670
4	Bảo vệ quá dòng có thời gian, quá dòng có hướng	51/67	Chức năng 51 lấy tín hiệu từ TI271 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 271) còn Chức năng 67 lấy tín hiệu từ TI271 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 271) và TU271	Dự phòng cho bảo vệ so lệch, bảo vệ khoảng cách; chống ngắn mạch trên đường dây.	- Cấp 1 (I1 ≥ 2,9I_B, t = 0,3s): Cắt 271 (200 nếu 200 thay thế MC 271). - Cấp 2 (I2 ≥ 1,7I_B, t = 0.6s): Cắt 271 (200 nếu 200 thay thế MC 271). - Cấp 3 (I3 ≥ I_B, t = 2.6s): Cắt 271 (200 nếu 200 thay thế MC 271). Với I_B = 1600A.	

5	Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian, quá dòng có hướng	51N/ 67N	Chức năng 51 lấy tín hiệu từ TI271 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 271) còn Chức năng 67N lấy tín hiệu từ TI271 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 271) và TU271	Chống chạm đất trên đường dây	- Cấp 1: IN1 ≥2.8I_B, t =0.3s. Cắt 271 (200 nếu 200 thay thế MC 271). - Cấp 2: IN2 ≥ 1.5I_B , t = 0,6s Cắt 271 (200 nếu 200 thay thế MC 271). - Cấp 3: IN2 ≥0.55I_B , t = 1,6s Cắt 271 (200 nếu 200 thay thế MC 271).	
6	Tự động đóng lại có kiểm tra hòa	25/79	TU271 TUC21	Đóng lặp lại đường dây có kiểm tra đồng bộ (Chỉ sử dụng trong REL670; Hiện tại RED670 có thêm mạch đấu chức năng này gửi qua REL670, còn chức năng này trong RED670 đang OFF)	t = 2s: Kiểm tra đồng bộ (Thanh cái có điện/đường dây có điện hoặc thanh cái không điện/ đường dây có điện), đóng MC 271	
B	**Bảo vệ đường dây 272**					

1	Bảo vệ khoảng cách	21/21N	TI272 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 272), TU272	Chống ngắn mạch trên đường dây. Có 3 vùng bảo vệ tương ứng với 3 cấp: - Cấp 1: X1 = 9,3Ω, t =0s. - Cấp 2: X2 = 23Ω, t =0.3s. - Cấp 3: X3 = 49Ω, t =2.8s.	Cắt MC 272 (hoặc MC 200 khi MC 200 thay thế MC 272) trạm 220kV Bản Vẽ và MC 271, MC 273 trạm 220kV Khe Bố. Khởi động 50BF, khởi động TĐL, báo tín hiệu.	REL670
2	Bảo vệ so lệch đường dây	87L	TI272 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 272), TI đường dây đầu đối diện (Phía trạm 220kV Khe Bố)	Chống ngắn mạch nhiều pha trên đường dây	$I_{dMin} = 0.2I_B$ (I_B=1600A), t = 0s. Cắt MC272(hoặc MC 200 khi MC 200 thay thế MC 272) trạm 220kV Bản Vẽ và MC 271, MC 273 trạm 220kV Khe Bố. Khởi động 50BF, khởi động TĐL, báo tín hiệu.	RED670

3	Bảo vệ lỗi máy cắt	50BF	TI272	Bảo vệ lỗi MC 272 (MC 200 khi MC 200 thay 272)	- Cấp 1: IP ≥ $0.1I_B$ hoặc IN ≥ $0.1I_B$ (I_B = 1600A), t1 = 0.1s. Cắt MC 272 (MC 200 khi MC 200 thay thế MC 272) - Cấp 2: IP ≥ $0.1I_B$ hoặc IN ≥ $0.1I_B$ (I_B = 1600A), t1 = 0.2s. Cắt MC 200, MC 232 trạm 220kV Bản Vẽ và MC 271, MC 273 trạm 220kV Khe Bố. (Với I_B=1600A)	REL670 và RED670
4	Bảo vệ quá dòng có thời gian, quá dòng có hướng	51/67	Chức năng 51 lấy tín hiệu từ TI272 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 272) còn Chức năng 67 lấy tín hiệu từ TI272 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 272) và TU272	Dự phòng cho bảo vệ so lệch, bảo vệ khoảng cách; chống ngắn mạch trên đường dây.	- Cấp 1 (I1 ≥ 2,8I_B, t = 0,3s): Cắt 272 (200 nếu 200 thay thế MC 272). - Cấp 2 (I2 ≥ 1,7I_B, t = 0.6s): Cắt 272 (200 nếu MC 200 thay thế MC 272). - Cấp 3 (I3 ≥ I_B, t = 2.6s): Cắt 272 (200 nếu 200 thay thế MC 272). Với I_B = 1600A.	

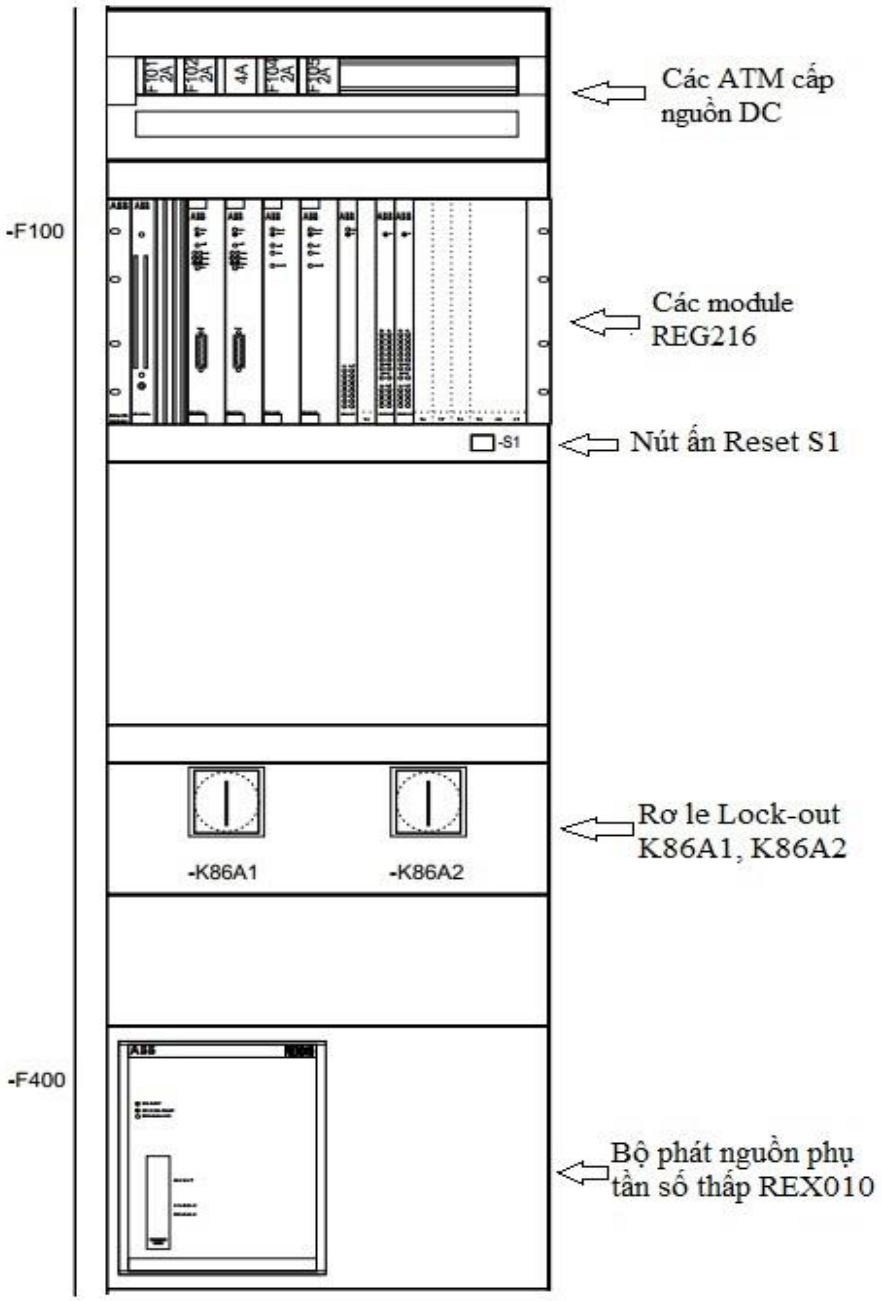
5	Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian, quá dòng có hướng	51N/ 67N	Chức năng 51 lấy tín hiệu từ TI272 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 272) còn Chức năng 67N lấy tín hiệu từ TI272 (hoặc TI200 khi MC 200 thay MC 272) và TU272	Chống chạm đất trên đường dây	- Cấp 1: IN1 $\geq 2.8I_B$, t =0.3s. Cắt 272 (200 nếu 200 thay thế MC 272). - Cấp 2: IN2 $\geq 1.5I_B$, t = 0,6s Cắt 272 (200 nếu MC 200 thay thế MC 272). - Cấp 3: IN2 $\geq 0.5I_B$, t = 1,6s Cắt MC 272 (MC 200 nếu MC 200 thay thế MC 272).	
6	Tự động đóng lại có kiểm tra hòa	25/79	TU272 TUC22	Đóng lặp lại đường dây có kiểm tra đồng bộ (Chỉ sử dụng trong REL670; Hiện tại RED670 có thêm mạch đấu chức năng này gửi qua REL670, còn chức năng này trong RED670 đang OFF)	t = 2s: Kiểm tra đồng bộ (Thanh cái có điện/đường dây có điện hoặc thanh cái không điện/ đường dây có điện), đóng MC 272	

II.MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 7. Tủ bảo vệ MF-MBA:

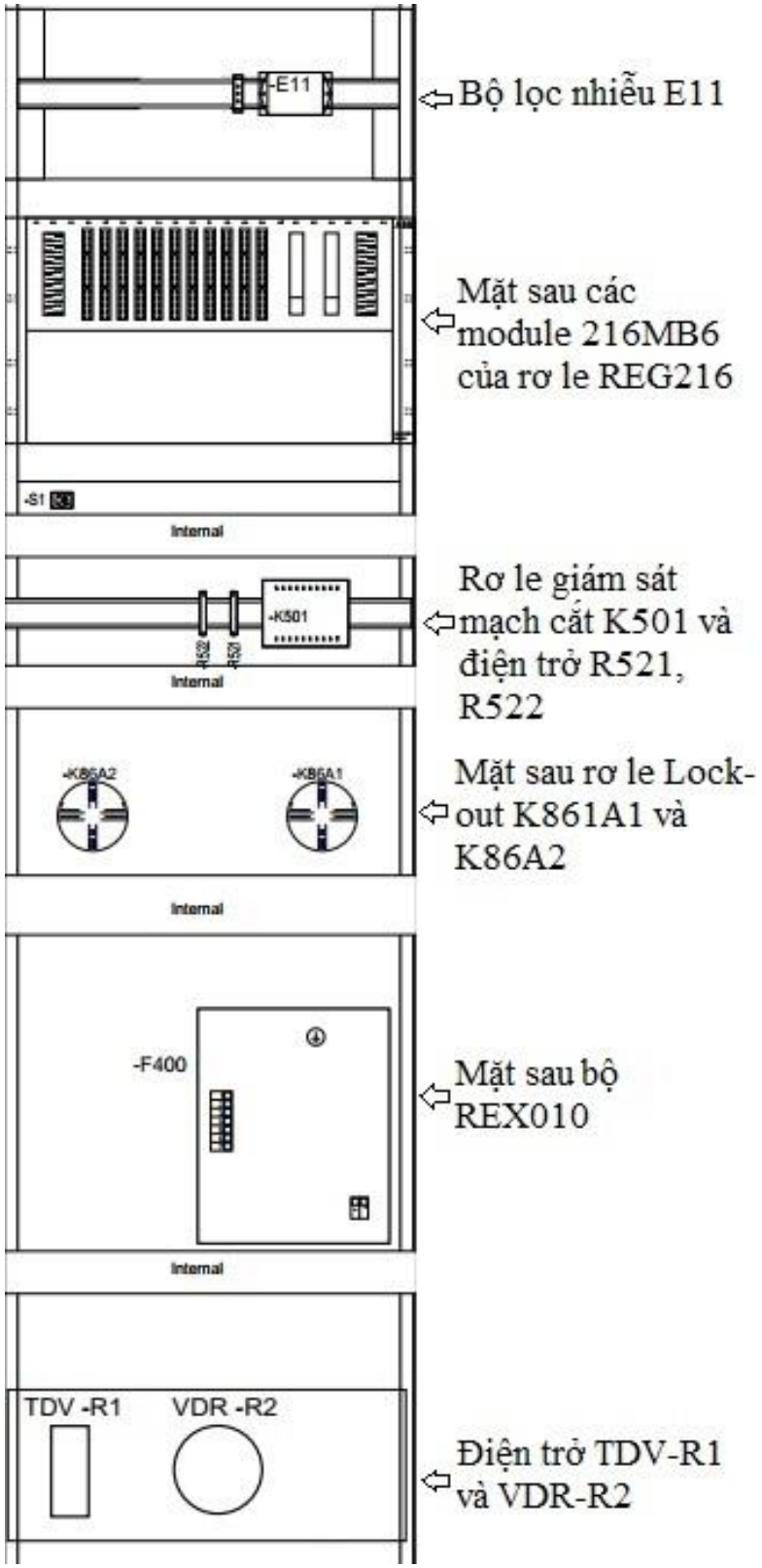
1. Tủ CP1 (Rơ le hệ thống A)

a. Mặt trước tủ:

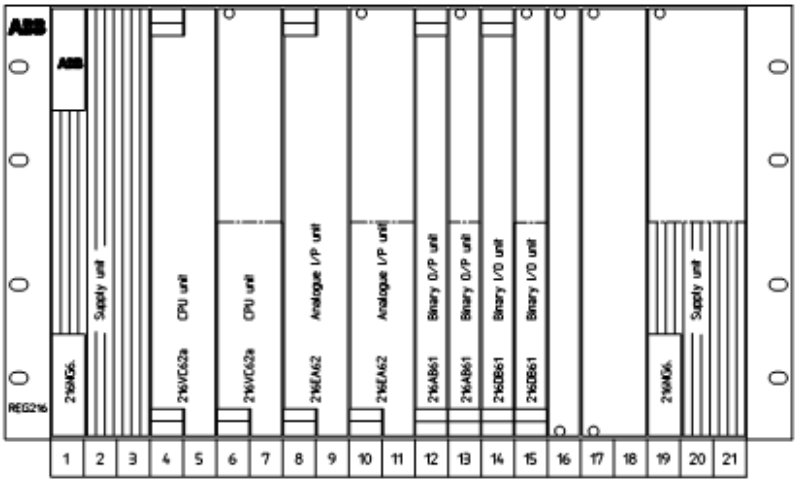


Hình 1: Mặt trước tủ CP1

b. Mặt sau cửa tủ:



Hình 2: Mặt sau cửa tủ CP1



Hình 3: Rãnh để gắn các modun: 216MB66

c. Mô tả các thiết bị ngoài và trong tủ bảo vệ:

TT	Tên thiết bị, rơ le	Chức năng
A	**Các thiết bị ngoài tủ**	
I	**ATM cấp nguồn**	
1	F101	Nguồn DC rơ le REG216 kênh A ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A).
2	F102	Nguồn DC cho các module đầu vào nhị phân ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A).
3	F103	Nguồn DC rơ le Lock out K86A1 và K86A2 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=4A).
4	F104	Nguồn DC rơ le giám sát mạch cắt TSG910 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A).
5	F105	Nguồn DC cho bộ REX010 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A).
II	**Rãnh gắn module 216MB66**	
1	Module 216NG63a	Khối nguồn, bộ chuyển đổi DC/DC
2	Module 261VC62a	Khối xử lý
3	Module 216EA62	Khối đầu vào/ xử lý analog (Chuyển đổi A/D)
4	Module 216AB61	Khối đầu ra/ xử lý nhị phân
5	Module 216DB61	Khối đầu vào/ xử lý nhị phân và gửi cắt
III	**Các thiết bị khác**	
1	S1	Nút ấn Reset giải trừ tín hiệu rơ le

2	K86A1, K86A2 (LOR 125VDC 16xNC, 16xNO)	02 rơ le Lock-out : Tác động cắt và khóa mạch đóng máy cắt
3	F400 (REX010)	Bộ nguồn phát phụ tần số thấp cho bảo vệ chạm đất rotor và 100% stator ($U_{vào}$=36÷312VDC, P<180VA)
B	**Các thiết bị trong tủ**	
1	E11 (FN670-6/06 Schaffner)	Bộ lọc nhiễu nguồn DC đầu vào rơ le REG216
2	K501 (TSG910)	Rơ le giám sát mạch cắt MC90* (cuộn cắt 1)
3	R521, R522	Điện trở bộ giám sát mạch cắt
4	TDV-R1, TDV-R2	Điện trở hạn chế của bảo vệ chạm đất 64N MBA T*
5	F110	Aptomat cấp nguồn AC các thiết bị phụ (ổ cắm, chiếu sáng, sấy) cho tủ bảo vệ CP1 và CP2 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A)
6	N112 (Module 216GD61a)	Module vào/ra nhị phân và gửi cắt
7	N11 (Module 216GW62)	Các module đầu vào tín hiệu TU, TI
8	N12 (Module 216GW62)	
9	N13 (Module 216GW62)	
10	Thiết bị (216BM61)	Thiết bị chuyển đổi quang/điện: Truyền và nhận tín hiệu điện qua đường truyền quang

d. Các đèn tín hiệu trên rơ le:

TT	Tên đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Chú thích
I	**Module 216NG63a**		
1	Đèn U out	Sáng (xanh) khi có nguồn đầu ra 24DV	Rơ le vận hành bình thường cả 2 đèn đều sáng
2	Đèn U in	Sáng (xanh) khi có nguồn DC 220V đầu vào bình thường	
3	Khóa switch I/O	Chuyển nguồn cấp tự dùng DC (I: ON, O: OFF)	
II	**Module 216VC62a**		

1	Lỗ cắm PSV (Passive)	Các chức năng của module bị khóa khi chốt được chèn vào	
2	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	
3	Đèn MST (Master)	Sáng (vàng) khi thông tin dữ liệu đang được trao đổi giữa module qua bus. Đèn có thể sáng trong thời gian ngắn hoặc nhấp nháy	
4	Đèn L1÷L6	Sáng (vàng) L1÷ L2: Trạng thái hệ thống L3÷ L4: Thông tin liên lạc (Truyền, nhận) L5: LON đang nhận dữ liệu L6: Đang ghi vào bộ nhớ Flash EEPROMs	
5	Lỗ cắm RES (Reset)	Module sẽ khởi động lại khi lỗ được chèn vào (Các sự kiện sẽ không bị xóa)	
6	Cổng CH-A	Cổng RS423 để kết nối với máy tính cá nhân	
III	**Module 216EA62**		
1	Lỗ cắm Passiv (Passive)	Các chức năng của chuyển đổi A/D bị khóa và không có dữ liệu khi chốt được chèn vào. Dữ liệu được lưu trữ và các giá trị đầu vào sẽ không bị xóa	
2	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	
3	Đèn MST (Master)	Sáng (vàng) khi thông tin dữ liệu đang được trao đổi giữa module qua bus. Đèn có thể sáng trong thời gian ngắn hoặc nhấp nháy	
4	Đèn RUN (Operation)	Sáng (xanh) liên tục khi chương trình đang hoạt động bình thường. Nếu đèn không sáng thì các giá trị không được chuyển sang Bus	
5	Lỗ cắm RES (Reset)	Module sẽ khởi động lại khi lỗ được chèn vào (Các thông số, giá trị cài đặt sẽ bị xóa)	
IV	**Module 216AB61**		
1	Lỗ cắm PSV (Passive)	Các tín hiệu kênh đầu ra O/P bị khóa khi lox được chèn vào (không có đèn LED nào sáng). Các trạng thái lưu trữ trong thanh ghi O/P không bị xóa.	
2	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	

3	Các đèn CH OUT	Đèn tín hiệu kênh đầu ra O/P: Chỉ trạng thái bảo vệ hoặc logic đã được kích hoạt. Sáng trong suốt thời gian chức năng được chọn	
3.1	Đèn số 1	Sáng đèn khi hệ thống không có lỗi	Cả 2 đèn sáng liên tục trong khi hệ thống hoạt động bình thường
3.2	Đèn số 2	Sáng đèn khi hệ thống hoạt động bình thường (tín hiệu chờ sẵn sàng)	
3.3	Đèn số 3	87G_So lệch dọc MF	
3.4	Đèn số 4	64S_chạm đất 100% stator	
3.5	Đèn số 5	64R_Chạm đất rotor	
3.6	Đèn số 6	38_Quá dòng dọc trục	
3.7	Đèn số 7	51/27_Quá dòng kém áp	
3.8	Đèn số 8	40_Mất kích thíchMF	
3.9	Đèn số 9	78_Trượt cực MF	
3.10	Đèn số 10	32.1_Công suất ngược cấp 1	
3.11	Đèn số 11	32.2_Công suất ngược cấp 2	
3.12	Đèn số 12	24_Quá kích thích(V/Hz)	
3.13	Đèn số 13	59.1_Quá áp máy phát cấp 1	
3.14	Đèn số 14	59.2_Quá áp máy phát cấp 2	
3.15	Đèn số 15	81.1_Quá/kém tần số cấp 1	
3.16	Đèn số 16	81.2_Quá/kém tần số cấp 2	
3.17	Đèn số 17	60_Mất cân bằng điện áp	
3.18	Đèn số 18	50/27_Chống đóng MC90* khi MF dừng	
3.19	Đèn số 19	50BF_Chống lỗi MC90*	
3.20	Đèn số 20	87GN_So lệch ngang MF	
3.21	Đèn số 21	87T_So lệch dọc MBA T*	
3.22	Đèn số 22	50/51T_Quá dòng cắt nhanh MBA T*	
3.23	Đèn số 23	64N_Quá dòng chạm đất MBA T*	
3.24	Đèn số 24	49T_Quá tải MBA T*	
3.25	Đèn số 25	49TD_Quá tải MBA TD9*	

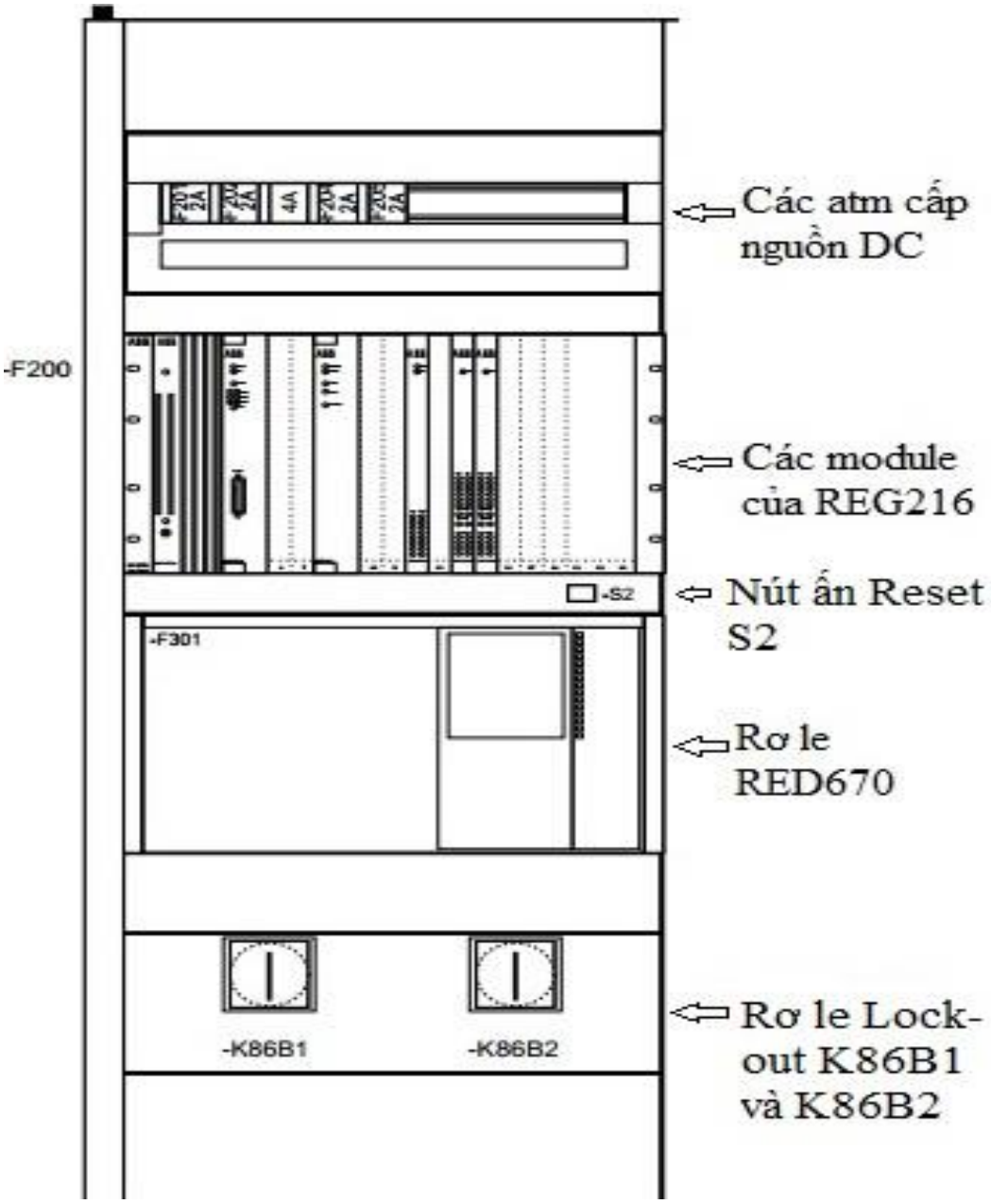
3.26	Đèn số 26	51TD_Quá dòng có thời gian MBA TD9*	
3.27	Đèn số 27	50/51E_Quá dòng cắt nhanh MBA TE*	
3.28	Đèn số 28	49E_Quá tải MBA TE*	
3.29	Đèn số 29	26E_Quá nhiệt MBA TE*	
3.30	Đèn số 30	26TD_Quá nhiệt MBA TD9*	
3.31	Đèn số 31	Hở mạch dòng	
3.32	Đèn số 32	51TDN_Quá dòng chạm đất có thời gian MBA TD9*	
V	**Module 216DB61 (số 1)**		
1	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi có lỗi bên trong module	
2	Các đèn CH IN	Sáng (vàng) chỉ có tín hiệu các kênh tín hiệu I/P đầu vào kích hoạt	
2.1	Đèn số 1	Dòng dọc trục cảnh báo	
2.2	Đèn số 2	Dòng dọc trục cắt máy	
2.3	Đèn số 3÷6	Không sử dụng	
2.4	Đèn số 7	Chạy bù	
2.5	Đèn số 8	50BF MC90*	
2.6	Đèn số 9÷11	Không sử dụng	
2.7	Đèn số 12	MC90* cắt	
3	Đèn ENABLE (1/2)	Mở thêm kênh đầu vào CHI13, CH14. Hoặc mở kênh đầu ra.	Cả 2 đèn không sáng khi hoạt động bình thường
4	Đèn BLOCK (1/2)	Mở thêm kênh đầu vào CHI15, CH16. Hoặc khóa kênh đầu ra CHOUT	Cả 2 đèn không sáng khi hoạt động bình thường
5	Các đèn CH OUT	Đèn nào sáng khi có tín hiệu bảo vệ đi tác động	
5.1	Đèn số 1	MC90* cắt (cuộn cắt 1)	
5.2	Đèn số 2	MC90* cắt (cuộn cắt 2)	

5.3	Đèn số 3	FCB cắt	
5.4	Đèn số 4	Không sử dụng	
5.5	Đèn số 5	MC94* cắt	
5.6	Đèn số 6	Quạt MBA T* chạy	
5.7	Đèn số 7	Ngừng sự cố tổ máy	
5.8	Đèn số 8	50BF MC90*	
VI	**Module 216DB61 (số 2)**		
1	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	
2	Các đèn CH IN	Sáng (vàng) chỉ có tín hiệu các kênh tín hiệu I/P đầu vào kích hoạt	
2.1	Đèn số 1	Không sử dụng	
2.2	Đèn số 2	Nhiệt độ TD9* cao	
2.3	Đèn số 3	Nhiệt độ TD9* cao, cắt máy	
2.4	Đèn số 4÷11	Không sử dụng	
2.5	Đèn số 12	Reset hệ thống A	
3	Đèn ENABLE (1/2)	Mở thêm kênh đầu vào CHI13, CH14. Hoặc mở kênh đầu ra CHOUT.	Cả 2 đèn không sáng khi hoạt động bình thường
4	Đèn BLOCK (1/2)	Mở thêm kênh đầu vào CHI15, CH16. Hoặc khóa kênh đầu ra CHOUT.	Cả 2 đèn không sáng khi hoạt động bình thường
5	Các đèn CH OUT	Đèn tương ứng sáng khi có tín hiệu bảo vệ đi tác động	
5.1	Đèn số 1	Không sử dụng	
5.2	Đèn số 2	Chữa cháy H2 khởi động	
5.3	Đèn số 3	87T_Pha A đến hệ thống báo cháy MBA T*	Không đấu nối đến tủ báo cháy
5.3	Đèn số 4	87T_Pha B đến hệ thống báo cháy MBA T*	
5.4	Đèn số 5	87T_Pha C đến hệ thống báo cháy MBA T*	
5.5	Đèn số 6	Cắt MC44*	
5.6	Đèn số 7	Cắt MC23*	

5.7	Đèn số 8	50BF cắt MC23*	
VII	**Khóa Lock-out**		
1	Vị trí Reset	Khi vận hành bình thường	
2	Vị trí Trip	Khi có bảo vệ tác động (cờ tại rơ le chuyển màu đỏ)	
VIII	**Bộ nguồn phát phụ REX010**		
1	Đèn READY	Đèn báo (xanh): Báo nguồn tự dùng đầu vào bình thường	
2	Đèn OVERLOAD	Đèn báo (đỏ): Mạch bảo vệ bên trong bị cắt và đưa vào bị gián đoạn	
3	Đèn DISABLED	Đèn báo (vàng): Mạch bảo vệ bị tắt khi công tắc I/0 trên tủ ở vị trí DISABLE hoặc bị cắt từ đầu vào mạch logic	
4	Nút RESET	Reset lại mạch bảo vệ khi bảo vệ tác động và tắt đèn báo màu đỏ	
5	Công tắc I/O	Tắt mở mạch bảo vệ chạm đất I: ENABLE (mở bảo vệ) O: DISABLE (tắt bảo vệ)	

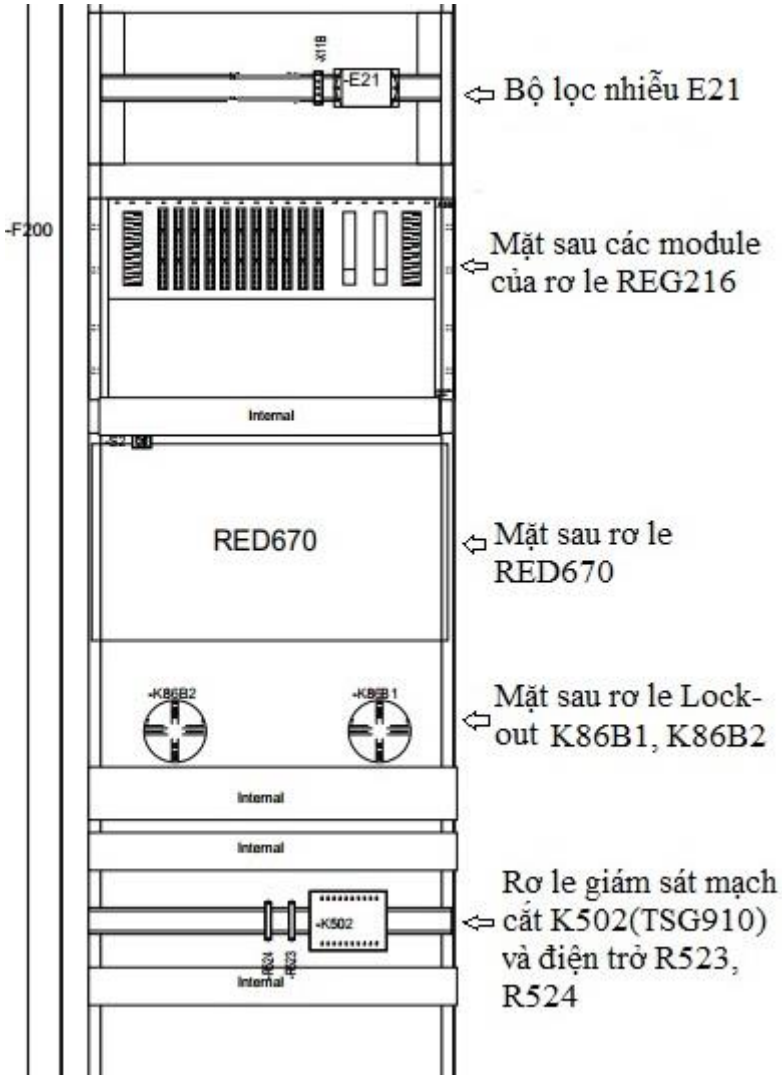
2. Tủ CP2 (Rơ le hệ thống B)

a. Mặt trước tủ CP2:



Hình 4: Mặt trước tủ CP2

b. Mặt sau cửa tủ CP2:



Hình 5: Mặt sau cửa tủ CP2

c. Mô tả các thiết bị trong và ngoài tủ:

TT	Tên thiết bị, rơ le	Chức năng
A	**Các thiết bị ngoài tủ**	
I	**ATM cấp nguồn**	
1	F201	Nguồn DC rơ le REG216 kênh B ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A)
2	F202	Nguồn DC cho các module vào nhị phân ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A)
3	F203	Nguồn DC rơ le Lock out K86B1 và K86B2 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=4A)

4	F204	Nguồn DC rơ le giám sát mạch cắt TSG910 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A)
5	F205	Nguồn DC Rơ le bảo vệ RED670 ($U_{đm}$=220V $I_{đm}$=2A)
II	**Rãnh gắn module 216MB66**	
1	Module 216NG63a	Khối nguồn, bộ chuyển đổi DC/DC
2	Module 261VC62a	Khối xử lý
3	Module 216EA62	Khối đầu vào/ xử lý analog (Chuyển đổi A/D)
4	Module 216AB61	Khối đầu ra/ xử lý nhị phân
5	Module 216DB61	Khối đầu vào/ xử lý nhị phân và gửi cắt
III	**Các thiết bị khác**	
1	S2	Nút ấn Reset giải trừ tín hiệu rơ le
2	K86B1, K86B2 (LOR 125VDC 16xNC, 16xNO)	02 rơ le Lock-out : Tác động cắt và khóa mạch đóng máy cắt
3	RED670	Rơ le bảo vệ khoảng vượt 87S2
B	**Các thiết bị trong tủ**	
1	E21 (FN670-6/06 Schaffner)	Bộ lọc nhiễu nguồn DC đầu vào rơ le REG216
2	K502 (TSG910)	Rơ le giám sát mạch cắt MC90*(cuộn 2)
3	R523, R524	Điện trở bộ giám sát mạch cắt
4	N211 (Module 216GD61a)	Module vào/ra nhị phân và gửi cắt
5	N212 (Module 216GD61a)	
6	N21 (Module 216GW62)	Các module đầu vào tín hiệu TU, TI
7	N22 (Module 216GW62)	
8	Thiết bị (216BM61)	Thiết bị chuyển đổi quang/điện: Truyền và nhận tín hiệu điện qua đường truyền quang

d. Các đèn tín hiệu trên rơ le:

TT	Tên đèn, thứ tự đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Chú thích
I	**Module 216NG63a**		
1	Đèn U out	Sáng (xanh) khi có nguồn đầu ra 24DV	Rơ le vận hành bình thường cả 2 đèn đều sáng
2	Đèn U in	Sáng (xanh) khi có nguồn DC 220V đầu vào bình thường	
3	Khóa switch I/O	Chuyển nguồn cấp tự dùng DC (I: ON, O: OFF)	
II	**Module 216VC62a (Tương tự trên tủ CP1)**		
III	**Module 216EA62 (Tương tự trên tủ CP1)**		
IV	**Module 216AB61**		
1	Lỗ cắm PSV (Passive)	Các tín hiệu kênh đầu ra O/P bị khóa khi lỗ được chèn vào (không có đèn LED nào sáng). Các trạng thái lưu trữ trong thanh ghi O/P không bị xóa.	
2	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	
3	Các đèn CH OUT	Đèn tín hiệu kênh đầu ra O/P: Chỉ trạng thái bảo vệ hoặc logic đã được kích hoạt. Sáng trong suốt thời gian chức năng dược chọn	
3.1	Đèn số 1	Sáng đèn khi hệ thống không có lỗi	Cả 2 đèn sáng liên tục khi hê thống hoạt động bình thường
3.2	Đèn số 2	Sáng đèn khi hệ thống hoạt động bình thường (tín hiệu chờ sẵn sàng)	
3.3	Đèn số 3	87GT_So lệch dọc khối MF-MBA	
3.4	Đèn số 4	59N_Chạm đất thanh dẫn 15,75kV	
3.5	Đèn số 5	59NS_Chạm đất 95% stator	
3.6	Đèn số 6	21G_Trở kháng thấp	
3.7	Đèn số 7	51/27 quá dòng kém áp MF	
3.8	Đèn số 8	40_mất kích từ	
3.9	Đèn số 9	46.1_Quá dòng thứ tự nghịch cấp 1	
3.10	Đèn số 10	46.2 _Quá dòng thứ tự nghịch cấp 2	
3.11	Đèn số 11	49S_Quá tải MF	

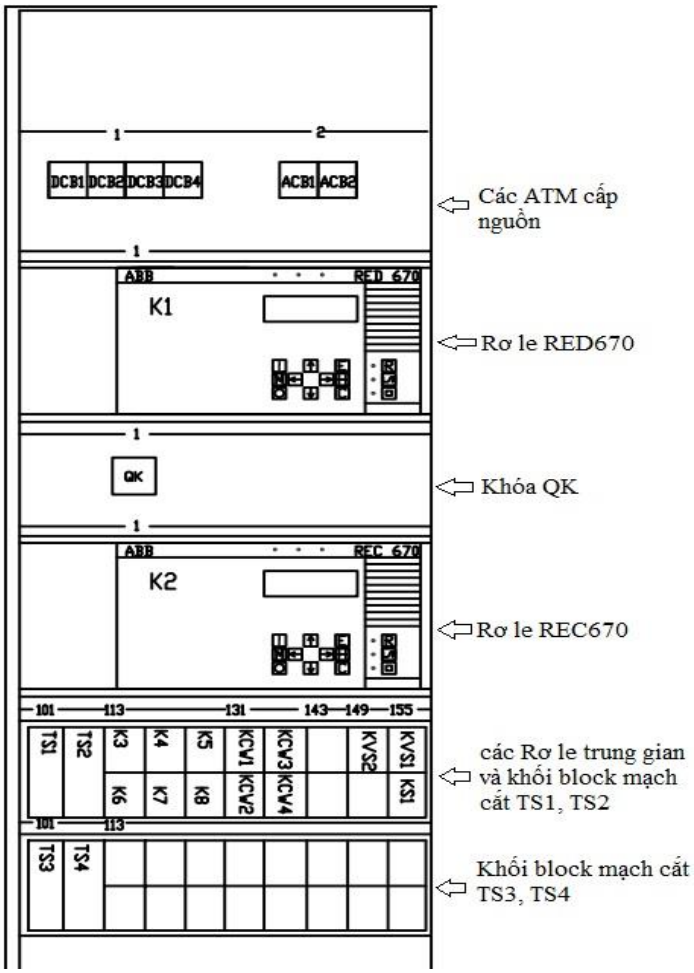
3.12	Đèn số 12	27_kém áp MF	
3.13	Đèn số 13	59.1_Quá áp MF cấp 1	
3.14	Đèn số 14	59.2_Quá áp MF cấp 2	
3.15	Đèn số 15	63.2_Rơle hơi cắt máy	
3.16	Đèn số 16	63.1_Rơle hơi cảnh báo	
3.17	Đèn số 17	Hở mạch TU	
3.18	Đèn số 18	50/27_Bảo vệ chết máy	
3.19	Đèn số 19	50BF_Chống lỗi MC90*	
3.20	Đèn số 20	87GN_So lệch ngang MF	
3.21	Đèn số 21	50/51E_Quá dòng MBA TE*	
3.22	Đèn số 22	50/51T_Quá dòng cắt nhanh MBA T*	
3.23	Đèn số 23	50/51N_Quá dòng chạm đất MBA T*	
3.24	Đèn số 24	49TD_Quá tải TD9*	
3.25	Đèn số 25	51TD_Quá dòng có thời gian TD9*	
3.26	Đèn số 26	49E_Quá tải TE*	
3.27	Đèn số 27	Nhiệt độ MBA T* cao cảnh báo	
3.28	Đèn số 28	Nhiệt độ MBA T* cao cắt máy	
3.29	Đèn số 29	Rơle áp lực dầu MBA T* cảnh báo	
3.30	Đèn số 30	Rơle áp lực dầu MBA T* cắt máy	
3.31	Đèn số 31	Hở mạch dòng	
3.32	Đèn số 32	Mức dầu MBA T* không bình thường	
V	**Module 216DB61 (số 1)**		
1	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	
2	Các đèn CH IN	Sáng (vàng) chỉ có tín hiệu các kênh tín hiệu I/P đầu vào kích hoạt	
2.1	Đèn số 1	Rơle hơi - pha A cắt máy	
2.2	Đèn số 2	Rơle hơi - pha A cảnh báo	
2.3	Đèn số 3	Rơle hơi - pha B cắt máy	
2.4	Đèn số 4	Rơle hơi - pha B cảnh báo	
2.5	Đèn số 5	Rơle hơi - pha C cắt máy	
2.6	Đèn số 6	Rơle hơi - pha C cảnh báo	
2.7	Đèn số 7	Tổ máy chạy bù	
2.8	Đèn số 8	50BF MC90* tác động	
2.9	Đèn số 9÷11	Không sử dụng	
2.10	Đèn số 12	MC90* cắt	

3	Đèn ENABLE (1/2)	Mở thêm kênh đầu vào CHI13, CH14. Hoặc mở kênh đầu ra CHOUT	Cả 2 đèn không sáng khi hoạt động bình thường
4	Đèn BLOCK (1/2)	Mở thêm kênh đầu vào CHI15, CH16. Hoặc khóa kênh đầu ra CHOUT.	Cả 2 đèn không sáng khi hoạt động bình thường
5	Các đèn CH OUT	Đèn tương ứng sáng khi có tín hiệu bảo vệ đi tác động	
5.1	Đèn số 1	MC90* cắt (cuộn cắt 1)	
5.2	Đèn số 2	MC90* cắt (cuộn cắt 2)	
5.3	Đèn số 3	FCB cắt	
5.4	Đèn số 4	Không sử dụng	
5.5.	Đèn số 5	MC94* cắt	
5.6	Đèn số 6	Quạt MBA T* chạy	
5.7	Đèn số 7	Ngừng sự cố tổ máy	
5.8	Đèn số 8	50BF MC90*	
VI	**Module 216DB61 (số 2)**		
1	Đèn AL (Alarm)	Sáng (đỏ) khi lỗi bên trong module	
2	Các đèn CH IN	Sáng (vàng) chỉ có tín hiệu các kênh tín hiệu I/P đầu vào kích hoạt	
2.1	Đèn số 1	Nhiệt độ pha A - T2 cao cảnh báo	
2.2	Đèn số 2	Nhiệt độ pha A - T2 cao cắt máy	
2.3	Đèn số 3	Áp lực dầu pha A - T2 cảnh báo	
2.4	Đèn số 4	Áp lực dầu pha A - T2 cắt máy	
2.5	Đèn số 5	Mức dầu pha A - T2 không bình thường	
2.6	Đèn số 6	Nhiệt độ pha B - T2 cao cảnh báo	
2.7	Đèn số 7	Nhiệt độ pha B - T2 cao cắt máy	
2.8	Đèn số 8	Áp lực dầu pha B - T2 cảnh báo	
2.9	Đèn số 9	Áp lực dầu pha B - T2 cắt máy	
2.10	Đèn số 10	Mức dầu pha B - T2 không bình thường	
2.11	Đèn số 11	Nhiệt độ pha C - T2 cao cảnh báo	
2.12	Đèn số 12	Nhiệt độ pha C - T2 cao cắt máy	

3	Đèn ENABLE	1	Áp lực dầu pha C - T2 cảnh báo	
		2	Áp lực dầu pha C - T2 cắt máy	
4	Đèn BLOCK	1	Mức dầu pha C - T2 không bình thường	
		2	Reset hệ thống B	
5	Các đèn CH OUT		Đèn nào sáng khi có tín hiệu bảo vệ đi tác động	
5.1	Đèn số 1		Không sử dụng	
5.2	Đèn số 2		Chữa cháy H2 khởi động	
53	Đèn số 3		87T_Pha A đến hệ thống báo cháy T*	Không đấu nối đến tủ báo cháy
5.4	Đèn số 4		87T_Pha B đến hệ thống báo cháy T*	
5.5	Đèn số 5		87T_Pha C đến hệ thống báo cháy T*	
5.6	Đèn số 6		Cắt MC44*	
5.7	Đèn số 7		Cắt MC23*	
5.8	Đèn số 8		50BF cắt MC23*	
VII	**Khóa Lock-out**			
1	Vị trí Reset		Khi vận hành bình thường	
2	Vị trí Trip		Khi có bảo vệ tác động (cờ tại rơ le chuyển màu đỏ)	
VIII	**Rơ le RED670**			
1	Đèn Ready		Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start		Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	
3	Đèn Trip		Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn General Trip		Tín hiệu bảo vệ cắt máy cắt chung	
5	Đèn Stube diff trip		Bảo vệ so lệch khoảng vượt tác động	
6	Đèn TOC		Bảo vệ quá dòng tác động (Trip over ciricuit)	
7	Đèn CT fail		Mất tín hiệu biến dòng điện	
8	Diff com fail		Lỗi đường truyền so lệch	
9	DTT CR		Liên động nhận truyền cắt từ rơ le đầu phía còn lại	
10	DTT CS		Liên động truyền cắt đến rơ le đầu phía còn lại	

Điều 8. Tủ bảo vệ khoảng vượt số 1 (RD6), số 2 (RD5) tại trạm 220kV

a. Mặt trước tủ:



Hình 6: Mặt trước tủ BV khoảng vượt

b. Mô tả các thiết bị ngoài và trong tủ bảo vệ

TT	Tên thiết bị, rơ le	Chức năng
A	**Các thiết bị ngoài tủ**	
I	**ATM cấp nguồn**	
1	DCB1	Nguồn DC rơ le RED670 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
2	DCB2	Nguồn DC rơ le REC670 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
3	DCB3	Nguồn DC cho cuộn đóng và cuộn cắt 1 của MC23* ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
4	DCB4	Nguồn DC cho cuộn cắt 2 của MC23* ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
5	ACB1	Nguồn AC thiết bị phụ tủ rơ le bảo vệ (Chiếu sáng, sấy) ($U_{đm}$=230V, $I_{đm}$=1A)

<table>
<tr><td>6</td><td>ACB2</td><td>Nguồn từ aptomat TU thanh cái ($U_{đm}$=110V, $I_{đm}$=1A)</td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2">Các rơ le</td></tr>
<tr><td>1</td><td>K1 (RED670)</td><td>Rơ le bảo vệ để sử dụng chức năng bảo vệ 87S1 và 50/51</td></tr>
<tr><td>2</td><td>K2 (REC670)</td><td>Rơ le bảo vệ để sử dụng chức năng bảo vệ 67/67N và 50/51N</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">K3÷K8</td><td>Rơ le giám sát mạch cắt MC23*(hoặc MC200 khi thay thế):
- Đóng (OK): Màu vàng
- Cắt (Fault): Màu đỏ</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>Cuộn/pha</td><td>Pha A</td><td>Pha B</td><td>Pha C</td></tr>
<tr><td>Cuộn cắt 1</td><td>K3</td><td>K4</td><td>K5</td></tr>
<tr><td>Cuộn cắt 2</td><td>K6</td><td>K7</td><td>K8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">KSV1, KSV2</td><td>Rơ le giám sát nguồn cấp DC (mỗi rơ le có 02 con cờ lật trạng thái) :
- Có nguồn: Trạng thái màu đen
- Mất nguồn: Trạng thái màu đỏ</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td rowspan="2">KSV1</td><td>Cờ 1 (trái)</td><td>Cờ 2 (phải)</td></tr>
<tr><td>RED670</td><td>REC670</td></tr>
<tr><td rowspan="2">KSV2</td><td>Cờ 1 (trái)</td><td>Cờ 2 (phải)</td></tr>
<tr><td>cuộn đóng và cuộn cắt 1</td><td>Cuộn cắt 2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KS1</td><td>Báo rơ le RED670, REC670 có lỗi bên trong</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>KCW1÷KCW4</td><td>Chuyển nguồn TU khi chuyển đổi đấu thanh cái.</td></tr>
<tr><td>KCW1</td><td>Mạch bảo vệ lấy TU từ C21 khi 23*-1 đóng (Đèn On trên KCW1 sáng)</td></tr>
<tr><td>KCW2</td><td>Mạch bảo vệ lấy TU từ C22 khi 23*-2 đóng (Đèn On trên KCW2 sáng)</td></tr>
<tr><td>KCW3</td><td>Mạch đo lường lấy TU từ C21 khi 23*-1 đóng</td></tr>
<tr><td>KCW4</td><td>Mạch đo lường lấy TU từ C22 khi 23*-2 đóng</td></tr>
<tr><td>III</td><td colspan="2">Các khóa, hàng kẹp chuyển đổi</td></tr>
<tr><td>1</td><td>QK</td><td>Khóa khóa/mở bảo vệ so lệch khoảng vượt:</td></tr>
</table>

		ON: Mở; OFF(block): khóa
2	TS1÷TS2	Hàng kẹp block mạch bảo vệ RED670 (tín hiệu và mạch cắt) sử dụng khi thay thế giữa MC23* và MC200 - Khóa block ở TS1: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 23* - Khóa block ở TS2: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 200*
3	TS3÷TS4	Hàng kẹp block mạch bảo vệ REC670 (tín hiệu và mạch cắt) sử dụng khi thay thế giữa MC23* và MC200 - Khóa block ở TS3: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 23* - Khóa block ở TS4: Khóa mạch bảo lấy từ ngăn lộ 200*
B	**Các thiết bị trong tủ**	
1	Thiết bị PK MINI	Hộp đấu cáp quang tín hiệu(4 sợi)

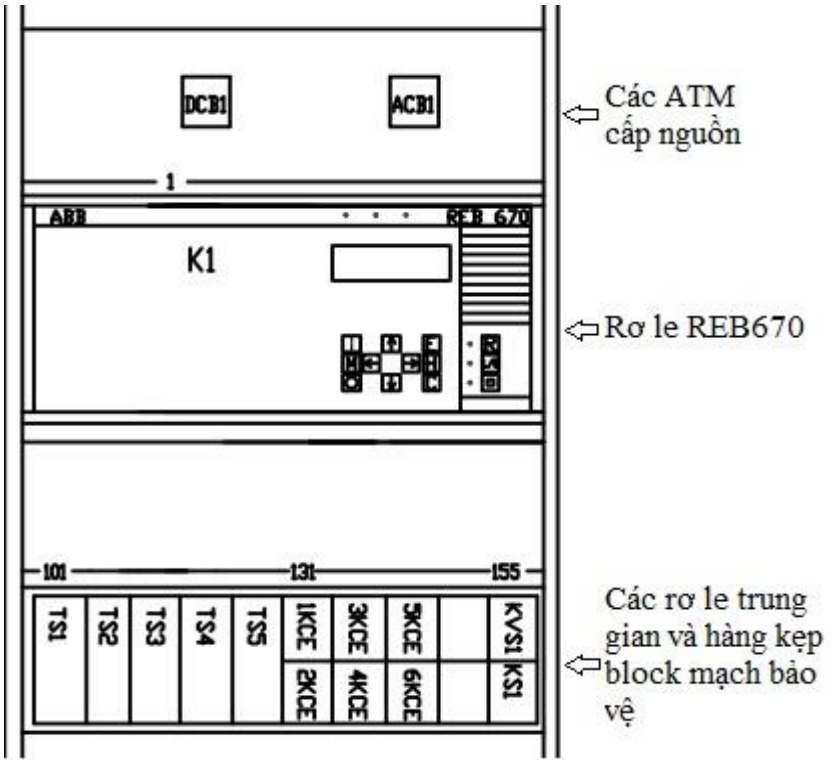
c. Các tín hiệu đèn trên rơ le RED670 và REC670

TT	Tên đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Ghi chú
I	**Rơ le RED670**		
1	Đèn Ready	Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start	Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	
3	Đèn Trip	Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn số 1	Trip A (cắt máy cắt pha A)	
5	Đèn số 2	Trip B (cắt máy cắt pha B)	
6	Đèn số 3	Trip C (cắt máy cắt pha C)	
7	Đèn số 4	Diff Trip (bảo vệ so lệch tác động)	
8	Đèn số 5	TOC trip (bảo vệ quá dòng 50/51 tác động)	
9	Đèn số 6	CB1 BFP Trip (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF cấp 1 tác động)	
10	Đèn số 7	CB2 BFP Trip (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF cấp 2 tác động)	
11	Đèn số 8	3Io Supervision (giám sát dòng 3 I0)	

12	Đèn số 9	Diff Com Fail (lỗi đường truyền bảo vệ so lệch)	
13	Đèn số 10÷13	Không sử dụng	
14	Đèn số 14	Line Service (bảo vệ đang làm việc bình thường)	
15	Đèn số 15	Bypass Service (Chế độ chuyển đổi bảo vệ sang MC200)	
II	**Rơ le REC670**		
1	Đèn Ready	Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start	Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	
3	Đèn Trip	Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn số 1	Trip A (cắt máy cắt pha A)	
5	Đèn số 2	Trip B (cắt máy cắt pha B)	
6	Đèn số 3	Trip C (cắt máy cắt pha C)	
7	Đèn số 4	TOC trip (bảo vệ quá dòng 50/51N tác động)	
8	Đèn số 5	TEF trip (bảo vệ quá dòng 67/67N tác động)	
9	Đèn số 6	CB1 BFP Trip (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF cấp 1 tác động)	
10	Đèn số 7	CB2 BFP Trip (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF cấp 2 tác động)	
11	Đèn số 8	3Io Supervision (giám sát dòng 3 I0)	
12	Đèn số 9	MCB fuse fail (Mất nguồn TU thanh cái)	
13	Đèn số 10÷13	Không sử dụng	
14	Đèn số 14	Line Service (bảo vệ đang làm việc bình thường)	
15	Đèn số 15	Bypass Service (Chế độ chuyển đổi bảo vệ sang MC200)	

Điều 9. Tủ bảo vệ so lệch thanh cái C2* (RB*)

a. Mặt trước tủ:



Hình 7: Mặt trước tủ bảo vệ so lệch thanh cái

b. Mô tả các thiết bị ngoài và trong tủ bảo vệ

TT	Tên thiết bị, rơ le	Chức năng
A	**Các thiết bị ngoài tủ**	
I	**ATM cấp nguồn**	
1	DCB1	Nguồn DC rơ le REB670 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
2	ACB1	Nguồn AC thiết bị phụ tủ rơ le bảo vệ (Chiếu sáng, sấy) ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=1A)
II	**Các rơ le**	
1	K1 (REB670)	Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái
2	KSV1	Rơ le giám sát nguồn cấp DC (Rơ le có 02 con cờ lật trạng thái) : - Có nguồn: Trạng thái màu đen - Mất nguồn: Trạng thái màu đỏ

		Cờ 1 (trái)	Cờ 2 (phải)
		REB670	Không sử dụng
3	KS1	Rơ le báo rơ le REB670 có lỗi bên trong	
	KCE1÷KCE6	Rơ le truyền cắt MC và cấm tự động đóng lặp lại	
	KCE1	Dự phòng (chưa sử dụng)	
	KCE2	Dự phòng (chưa sử dụng)	
	KCE3	Truyền cắt MC và cấm tự đồng đóng lặp lại gửi đến tủ RD1, RD2	
	KCE4	Truyền cắt MC và cấm tự đồng đóng lặp lại gửi đến tủ RD3, RD4	
	KCE5	Khởi động 50BF đến tủ RD5 (rơ le RED670)	
	KCE6	Khởi động 50BF đến tủ RD6 (rơ le RED670)	
III	**Các hàng kẹp chuyển đổi**		
1	TS1÷TS5	Các hàng kẹp block mạch bảo vệ REB670	
2	TS1	Block mạch bảo vệ cắt MC273, MC274 (dự phòng Nậm Mô không sử dụng)	
3	TS2	Block mạch bảo vệ cắt MC271, MC272	
4	TS3	Block mạch bảo vệ cắt MC200, MC232	
5	TS4	Block mạch bảo vệ cắt MC231	
6	TS5	Block mạch bảo vệ 50BF MC200	

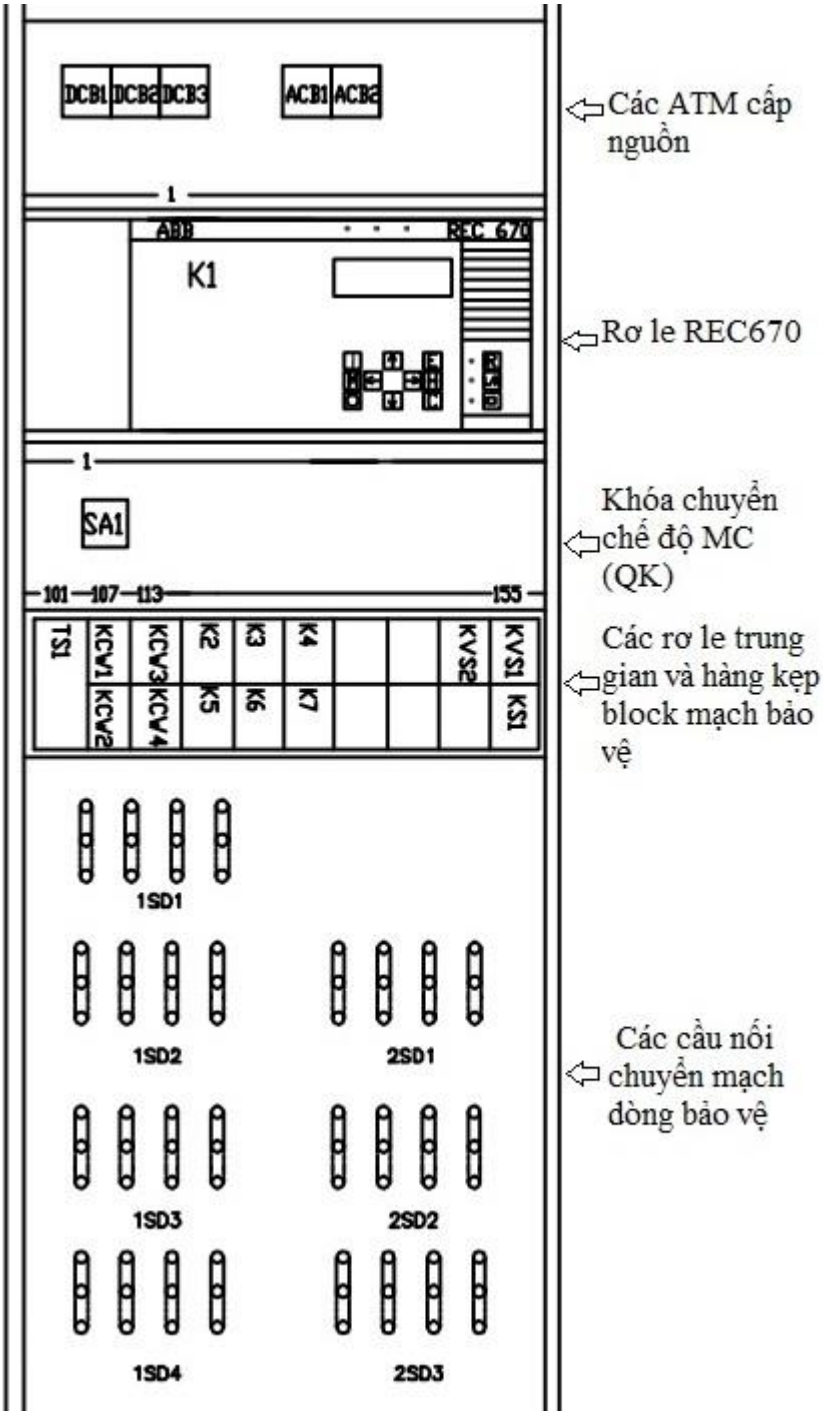
c. Các tín hiệu đèn trên rơ le REB670

TT	Tên đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Ghi chú
1	Đèn Ready	Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start	Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	Giữ nguyên đèn sáng cho

			đến khi Reset tính hiệu rơ le
3	Đèn Trip	Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn số 1	Zone A Trip (Bảo vệ vùng A tác động)	
5	Đèn số 2	Zone B Trip (Bảo vệ vùng B tác động)	
6	Đèn số 3	50E Trip (Bảo vệ qúa dòng chạm đất)	
7	Đèn số 4	50BF Backup Trip (Bảo vệ 50BF tác động)	
8	Đèn số 5	ZA/ZB Blocked (Khóa mạch bảo vệ)	
9	Đèn số 6	Switch Alarm (Cảnh báo vị trí MC)	
10	Đèn số 7	OCT Alarm (Cảnh báo hở mạch dòng)	
11	Đèn số 8	ZI Active (Bảo vệ làm việc sai phương thức: nối cứng 2 thanh cái)	
12	Đèn số 9	11CB Trip 3PH: Không sử dụng	
13	Đèn số 10	12CB Trip 3PH: Không sử dụng	
14	Đèn số 11	31CB trip 3PH (Cắt MC271 cả 3 pha)	
15	Đèn số 12	41CB trip 3PH (Cắt MC272 cả 3 pha)	
16	Đèn số 13	51CB trip 3PH (Cắt MC200 cả 3 pha)	
17	Đèn số 14	61CB trip 3PH (Cắt MC232 cả 3 pha)	
18	Đèn số 15	71CB trip 3PH (Cắt MC231 cả 3 pha)	

Điều 10. Tủ bảo vệ ngăn lộ MC200

a. Mặt trước tủ



Hình 8: Mặt trước tủ bảo vệ ngăn lộ MC200

b. Mô tả các thiết bị bên ngoài tủ bảo vệ

<table>
<tr><th>TT</th><th>Tên thiết bị, rơ le</th><th colspan="4">Chức năng</th></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="5">ATM cấp nguồn</td></tr>
<tr><td>1</td><td>DCB1</td><td colspan="4">Nguồn DC rơ le REC670 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DCB2</td><td colspan="4">Nguồn DC cho cuộn đóng và cuộn cắt 1 của MC200 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=6A)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DCB3</td><td colspan="4">Nguồn DC cho cuộn đóng và cuộn cắt 2 của MC200 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=6A)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ACB1</td><td colspan="4">Nguồn AC thiết bị phụ tủ rơ le bảo vệ (Chiếu sáng, sấy) ($U_{đm}$=230V, $I_{đm}$=1A)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ACB2</td><td colspan="4">Nguồn từ aptomat TU thanh cái ($U_{đm}$=110V, $I_{đm}$=1A)</td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="5">Các rơ le</td></tr>
<tr><td>1</td><td>K1 (REC670)</td><td colspan="4">Rơ le bảo vệ ngăn lộ MC200</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">K2÷K7</td><td colspan="4">Rơ le giám sát mạch cắt MC200:
- Đóng (OK): Màu vàng
- Cắt (Fault): Màu đỏ</td></tr>
<tr><td>Cuộn/pha</td><td>Pha A</td><td>Pha B</td><td>Pha C</td></tr>
<tr><td>Cuộn cắt 1</td><td>K2</td><td>K3</td><td>K4</td></tr>
<tr><td>Cuộn cắt 2</td><td>K5</td><td>K6</td><td>K7</td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">KSV1, KSV2</td><td colspan="4">Rơ le giám sát nguồn cấp DC (mỗi rơ le có 02 con cờ lật trạng thái) :
- Có nguồn: Trạng thái màu đen
- Mất nguồn: Trạng thái màu đỏ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">KSV1</td><td colspan="2">Cờ 1 (trái)</td><td>Cờ 2 (phải)</td></tr>
<tr><td colspan="2">REC670</td><td>Không sử dụng</td></tr>
<tr><td rowspan="2">KSV2</td><td colspan="2">Cờ 1 (trái)</td><td>Cờ 2 (phải)</td></tr>
<tr><td colspan="2">cuộn đóng và cuộn cắt 1</td><td>Cuộn cắt 2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KS1</td><td colspan="4">Rơ le báo rơ le REC670 có lỗi bên trong</td></tr>
<tr><td></td><td>KCW1÷KCW4</td><td colspan="4">Rơ le chuyển nguồn TU khi chuyển đổi đấu thanh cái.</td></tr>
</table>

	KCW1	Mạch bảo vệ lấy TU từ C21 khi 200-1 đóng (Đèn On trên KCW1 sáng)
	KCW2	Mạch bảo vệ lấy TU từ C22 khi 200-2 đóng (Đèn On trên KCW2 sáng)
	KCW3	Mạch đo lường lấy TU từ C21 khi 200-1
	KCW3	Mạch đo lường lấy TU từ C22 khi 200-2
III	**Các khóa, cầu nối, hàng kẹp chuyển đổi**	
1	QK	Khóa chuyển chế độ MC200: ON(bus coupler): MC200 làm nhiệm vụ liên lạc; OFF(bypass): MC200 làm nhiệm vụ thay thế
2	TS1	Hàng kẹp block mạch bảo vệ REC670 (tín hiệu và mạch cắt) sử dụng khi dùng MC200 thay thế MC23* hoặc 271* Khóa block ở TS1: Block mạch bảo vệ cắt MC200
3	1SD1÷1SD4, 2SD1÷2SD3	Các cầu nối chuyển mạch dòng bảo vệ lấy từ TI200, sử dụng khi dùng MC200 thay thế một trong các máy cắt còn lại.
3.1	1SD1	Mạch dòng lấy từ TI200 số 2 đưa đến bảo vệ ngăn lộ 200 (REC670) hoặc các bảo vệ khoảng vượt, đường dây khi dùng MC 200 thay thế : - Bình thường : MC200 làm nhiệm vụ liên lạc. Cầu nối : 1-2, 4-5, 7-8, 10-11 - Khi dùng MC200 thay thế . Cầu nối: 2-3, 5-6, 8-9, 11-12
3.2	1SD2	Mạch dòng lấy từ TI200 số 2 đưa đến bảo vệ bảo vệ đường dây dự phòng Nậm Mô 1 hoặc số 2. Bình thường khi MC200 làm nhiệm vụ liên lạc: Không đấu nối các con nối.
3.3	1SD3	Mạch dòng lấy từ TI200 số 2 đưa đến bảo vệ so lệch đường dây 271- RD1 (RED670) hoặc bảo vệ so lệch đường dây 272- RD3 (RED670). Bình thường khi MC200 làm nhiệm vụ liên lạc: Không đấu nối các con nối - Khi MC200 thay MC271 : Cầu nối : 1-2, 4-5, 7-8, 10-11 - Khi MC200 thay MC272. Cầu nối: 2-3, 5-6, 8-9, 11-12
3.4	1SD4	Mạch dòng lấy từ TI200 số 2 đưa đến bảo vệ khoảng vượt số 1 - RD6 (RED670) hoặc bảo vệ khoảng vượt số 2 - RD5 (RED670). Bình thường khi MC200 làm nhiệm vụ liên lạc: Không đấu nối các con nối - Khi MC200 thay MC232 : Cầu nối : 1-2, 4-5, 7-8, 10-11 - Khi MC200 thay MC231. Cầu nối: 2-3, 5-6, 8-9, 11-12
3.5	2SD1	Mạch dòng lấy từ TI200 số 1 đưa đến bảo vệ bảo vệ đường dây dự phòng Nậm Mô 1 hoặc số 2. Bình thường khi

		MC200 làm nhiệm vụ liên lạc: Không đấu nối các con nối, chỉ đấu các con nối 2-5-8-11 để đấu ngắn mạch cho cuộn TI200 số 1 này để an toàn.
3.6	2SD2	Mạch dòng lấy từ TI200 số 1 đưa đến bảo vệ khoảng cách đường dây 271- RD2 (REL670) hoặc bảo vệ khoảng cách đường dây 272- RD4 (REL670). Bình thường khi MC200 làm nhiệm vụ liên lạc: Không đấu nối các con nối. - Khi MC200 thay MC271 : Cầu nối : 1-2, 4-5, 7-8, 10-11 - Khi MC200 thay MC272. Cầu nối: 2-3, 5-6, 8-9, 11-12
3.7	2SD3	Mạch dòng lấy từ TI200 số 1 đưa đến bảo vệ khoảng vượt số 1 - RD6 (REC670) hoặc bảo vệ khoảng vượt số 2 - RD5 (REC670). Bình thường khi MC200 làm nhiệm vụ liên lạc: Không đấu nối các con nối - Khi MC200 thay MC232 : Cầu nối : 1-2, 4-5, 7-8, 10-11 - Khi MC200 thay MC231. Cầu nối: 2-3, 5-6, 8-9, 11-12

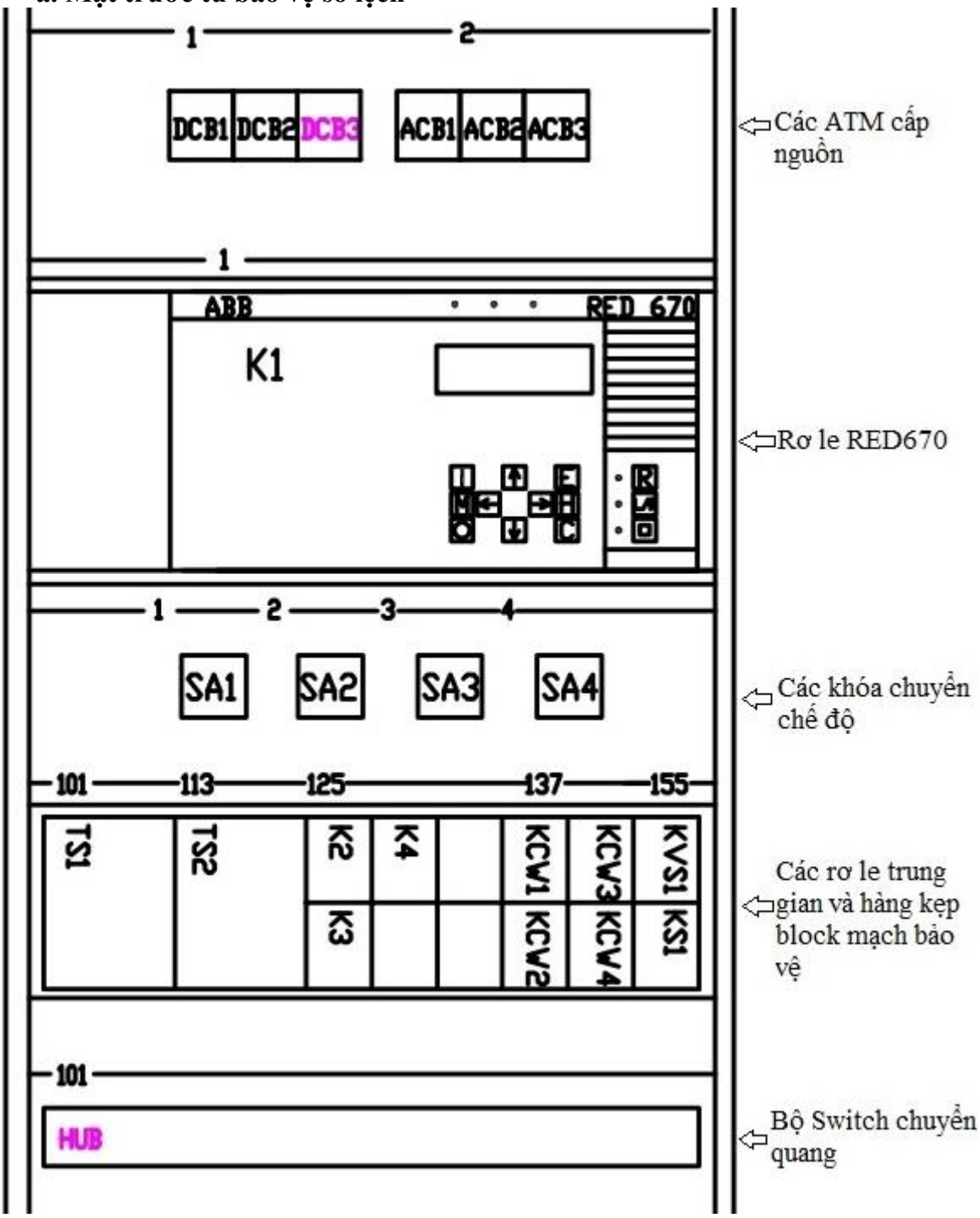
c. Các tín hiệu đèn trên rơ le REC670

TT	Tên đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Ghi chú
1	Đèn Ready	Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start	Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	
3	Đèn Trip	Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn số 1	Trip A (cắt máy cắt pha A)	
5	Đèn số 2	Trip B (cắt máy cắt pha B)	
6	Đèn số 3	Trip C (cắt máy cắt pha C)	
7	Đèn số 4	O/C E/F trip (bảo vệ quá dòng 50/51, 50/51N tác động)	
8	Đèn số 5	BFP Trip (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF tác động)	
9	Đèn số 6	CB Pople Disc (Máy cắt cắt không đồng pha)	
10	Đèn số 7	3Io Supervision (giám sát dòng 3 I0)	
11	Đèn số 8	MCB fuse fail (Mất nguồn TU thanh cái)	
12	Đèn số 9÷13	Không sử dụng	

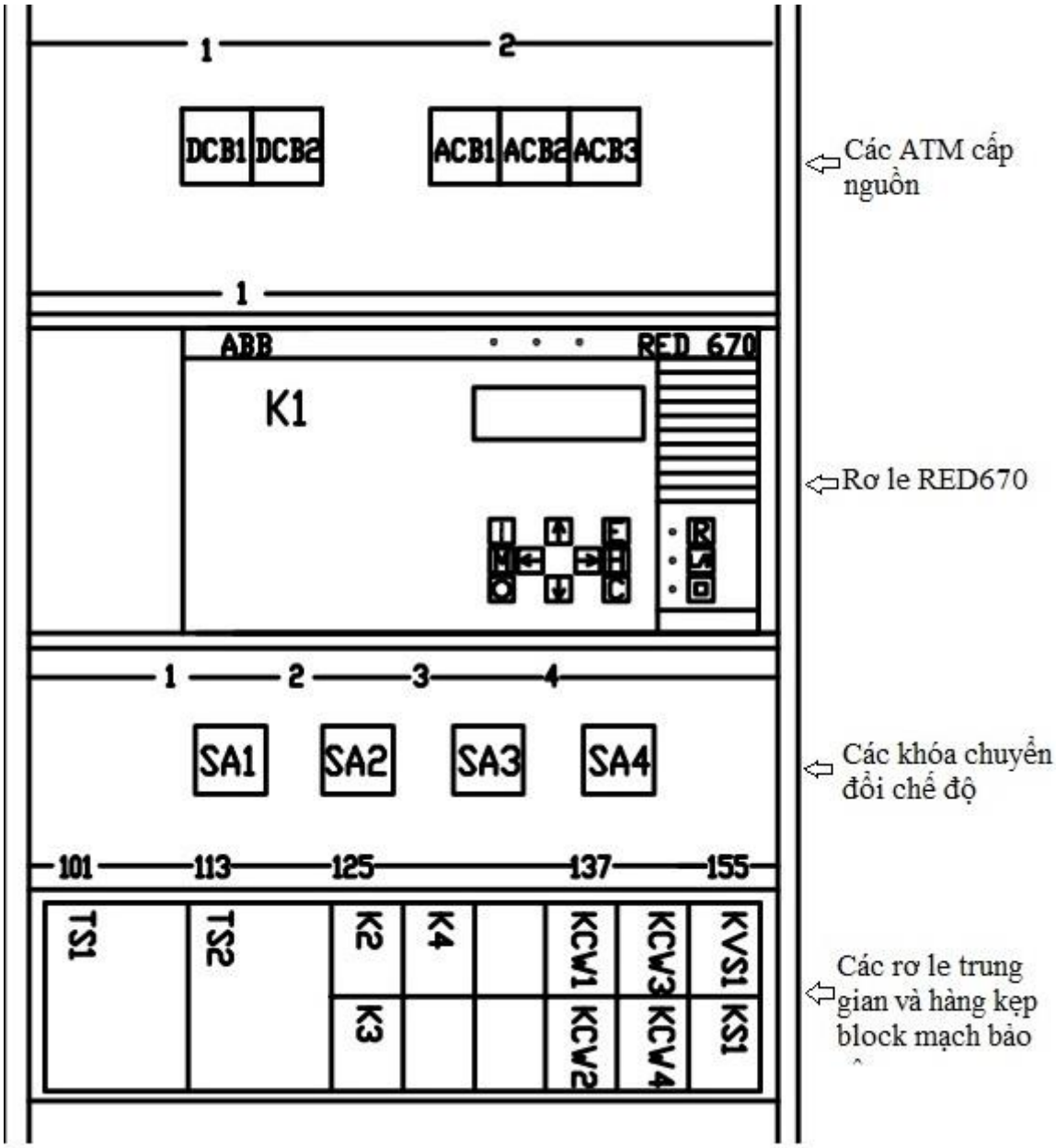
13	Đèn số 14	As bus coupler (Chế độ máy cắt làm nhiệm vụ liên lạc)	
14	Đèn số 15	As Bypass (Chế độ máy cắt làm nhiệm vụ thay thế)	

Điều 11. Tủ bảo vệ so lệch đường dây L271 (RD1), L272 (RD3)

a. Mặt trước tủ bảo vệ so lệch



Hình 9: Mặt trước tủ bảo vệ so lệch L271



Hình 10: Mặt trước tủ bảo vệ so lệch L272

b. Mô tả các thiết bị ngoài và trong tủ bảo vệ

TT	Tên thiết bị, rơ le	Chức năng
A	**Các thiết bị bên ngoài tủ**	
I	**ATM cấp nguồn**	
1	DCB1	Nguồn DC rơ le RED670 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
2	DCB2	Nguồn DC đến cuộn cắt 1 của MC27* ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)

3	DCB3	Nguồn DC bộ Switch chuyển quang RUGGEDCOM (RSG2100) ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
4	ACB1	Nguồn AC thiết bị phụ tủ rơ le bảo vệ (Chiếu sáng, sấy) ($U_{đm}$=230V, $I_{đm}$=1A)
5	ACB2	Nguồn từ aptomat TU L27* ($U_{đm}$=110V, $I_{đm}$=1A)
6	ACB3	Nguồn từ aptomat TU thanh cái ($U_{đm}$=110V, $I_{đm}$=1A)
II	**Các rơ le**	
1	K1 (RED670)	Rơ le bảo vệ RED670
2	K2÷K4	Rơ le giám sát mạch cắt MC27*(hoặc MC200 khi thay thế): - Đóng (OK): Màu vàng - Cắt (Fault): Màu đỏ
		Cuộn/pha | Pha A | Pha B | Pha C
		Cuộn cắt 1 | K2 | K3 | K4
3	KSV1	Rơ le giám sát nguồn cấp DC (mỗi rơ le có 02 con cờ lật trạng thái) : - Có nguồn: Trạng thái màu đen - Mất nguồn: Trạng thái màu đỏ
		KSV1 | Cờ 1 (trái) | Cờ 2 (phải)
		RED670 | Cuộn cắt 1
4	KS1	Báo rơ le RED670 có lỗi bên trong
5	KCW1÷KCW4	Chuyển nguồn TU khi chuyển đổi đấu thanh cái.
	KCW1	Mạch bảo vệ lấy TU từ C21 khi 27*-1 đóng (Đèn On trên KCW1 sáng)
	KCW2	Mạch bảo vệ lấy TU từ C22 khi 27*-2 đóng (Đèn On trên KCW2 sáng)
	KCW3	Mạch đo lường lấy TU từ C21 khi 27*-1 đóng
	KCW4	Mạch đo lường lấy TU từ C22 khi 27*-2 đóng
III	**Các khóa, hàng kẹp chuyển đổi**	
1	SA1	Khóa khóa/mở bảo vệ so lệch L27*: ON: Mở; OFF(block): Khóa SA1: Ở vị trí “ON” Đưa tủ bảo vệ so lệch L27* vào làm việc.

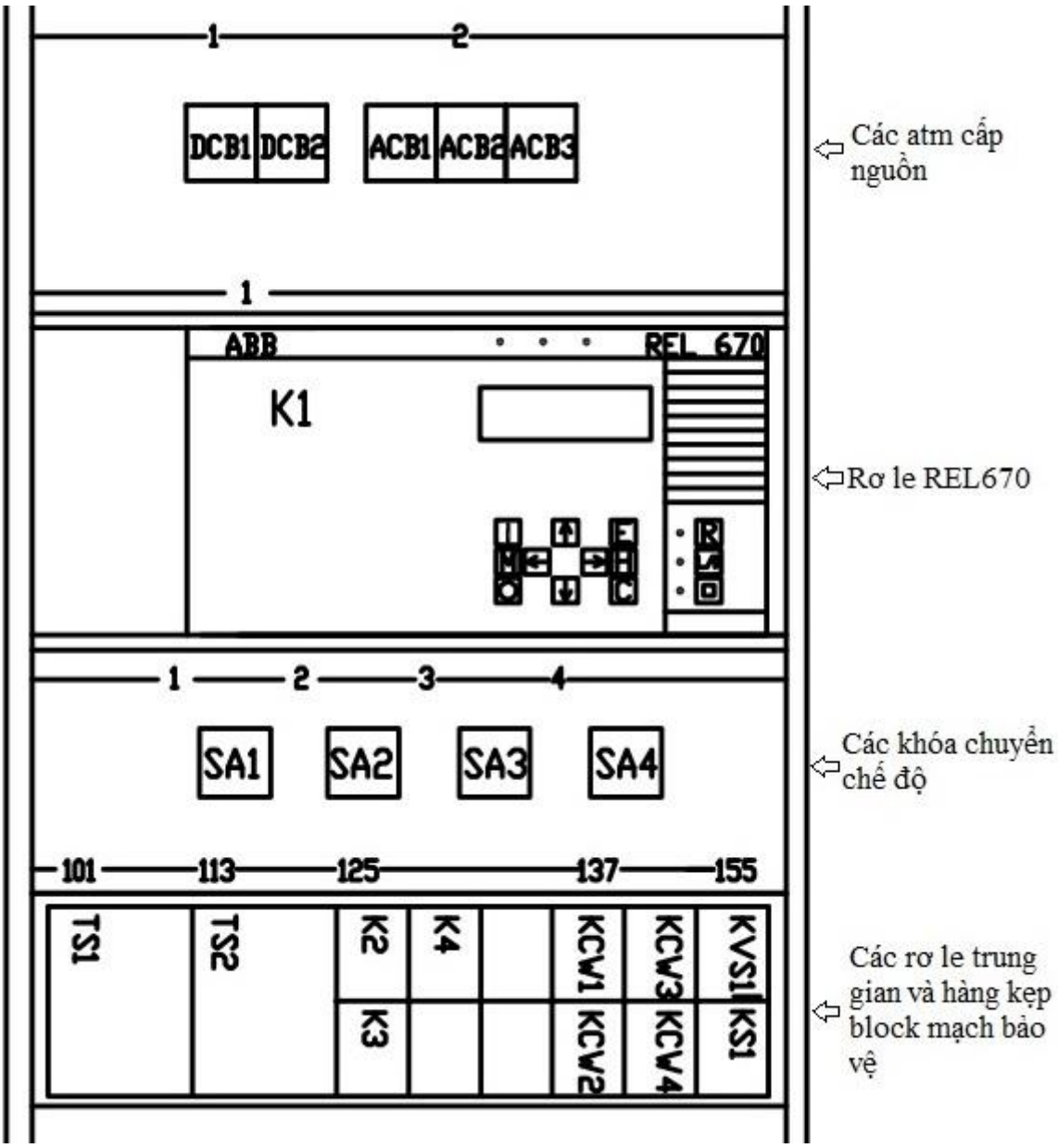
		SA1: Ở vị trí “OFF” Tách tủ bảo vệ so lệch L27* ra khỏi vận hành Khóa SA1 phương thức vận hành bình thường ở vị trí ON
2	SA2	Khóa chuyển đổi chế độ cài đặt trong rơ le RED670 Vị trí 1 : Nhóm cài đặt số 1 (Setting Group 1) – Mặc định, hiện tại đang sử dụng. Vị trí 2 : Nhóm cài đặt số 2 (Setting Group 2) Vị trí 3 : Nhóm cài đặt số 3 (Setting Group 3) Vị trí 4 : Nhóm cài đặt số 4 (Setting Group 4) Các Setting Group 2,3,4 không sử dụng; Khóa SA2 phương thức vận hành bình thường ở vị trí 1.
3	SA3	Khóa chuyển chế độ bảo vệ cắt 1 pha hoặc 3 pha : Vị trí 1PH : Cắt 1 pha Vị trí 3PH : cắt 3 pha Khóa SA3 phương thức vận hành bình thường ở vị trí 3PH.
4	SA4	Khóa chuyển chế độ AR (Bảo vệ tự động đóng lặp lại) : - Vị trí 1 : OFF(Tách chức năng bảo vệ này ra khỏi vận hành) - Vị trí 2 : 3pha và 1pha(Chức năng đóng lặp lại 3 pha và một pha) - Vị trí 3 : 3 pha(Tự động đóng lặp lại 3 pha) - Vị trí 4 : 1 pha(Tự động đóng lặp lại 1 pha) Khóa SA4 phương thức vận hành bình thường ở vị trí 3.
5	TS1÷TS2	Hàng kẹp block mạch bảo vệ RED670 (tín hiệu và mạch cắt) sử dụng khi thay thế giữa MC27* và MC200 - Khóa block ở TS1: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 27* - Khóa block ở TS2: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 200
6	HUB (RSG2100)	Bộ Switch chuyển quang RUGGEDCOM (RSG2100) kết nối truyền tín hiệu các tủ bảo vệ tại trạm với hệ thống DCS
B	**Các thiết bị trong tủ**	
1	Thiết bị PK MINI	Hộp đấu cáp quang tín hiệu(4 sợi)

c. Các tín hiệu đèn trên rơ le RED670

TT	Tên đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Ghi chú
I	**Rơ le RED670**		
1	Đèn Ready	Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start	Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	
3	Đèn Trip	Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn số 1	Trip A (cắt máy cắt pha A)	
5	Đèn số 2	Trip B (cắt máy cắt pha B)	
6	Đèn số 3	Trip C (cắt máy cắt pha C)	
7	Đèn số 4	Diff Trip (bảo vệ so lệch tác động)	
8	Đèn số 5	O/C E/F trip (bảo vệ quá dòng 50/51, 50/51N tác động)	
9	Đèn số 6	50BFP Trip (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF tác động)	
10	Đèn số 7	DTT CR (Liên động nhận tín hiệu cắt từ rơ le phía trạm Đô Lương (L271) hoặc phía Khe Bố (L272)	
11	Đèn số 8	AR Close CB (Bảo vệ tự động đóng lặp lại	
12	Đèn số 9	Diff Com Fail (Lỗi đường truyền bảo vệ so lệch)	
13	Đèn số 10	TOV TUV trip (bảo vệ quá dòng, kém áp tác động)	
14	Đèn số 11	3Io Supervision (giám sát dòng 3 I0)	
15	Đèn số 12	MCB fuse fail (Mất nguồn TU thanh cái)	
16	Đèn số 13	CB Pople Disc (Máy cắt cắt không đồng pha)	
17	Đèn số 14	Line Service (bảo vệ đang làm việc bình thường)	
18	Đèn số 15	Bypass Service (Chế độ chuyển đổi bảo vệ sang MC200)	

Điều 12. Tủ bảo vệ khoảng cách đường dây L271 (RD2), L272 (RD4)

a. Mặt trước tủ bảo vệ



*Hình 11: Mặt trước tủ bảo vệ khoảng cách L27**

b. Mô tả các thiết bị ngoài và trong tủ bảo vệ

TT	Tên thiết bị, rơ le	Chức năng
A	**Các thiết bị ngoài tủ**	
I	**ATM cấp nguồn**	
1	DCB1	Nguồn DC rơ le REL670 ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
2	DCB2	Nguồn 220VDC đến cuộn cắt 2 của MC27* ($U_{đm}$=220V, $I_{đm}$=4A)
3	ACB1	Nguồn AC thiết bị phụ tủ rơ le bảo vệ (Chiếu sáng, sấy) ($U_{đm}$=230V, $I_{đm}$=1A)

4	ACB2	Nguồn từ aptomat TU L27* ($U_{đm}$=110V, $I_{đm}$=1A)
5	ACB3	Nguồn từ aptomat TU thanh cái ($U_{đm}$=110V, $I_{đm}$=1A)
II	**Các rơ le**	
1	K1 (REL670)	Rơ le bảo vệ REL670
2	K2÷K4	Rơ le giám sát mạch cắt MC27*(hoặc MC200 khi thay thế): - Đóng (OK): Màu vàng - Cắt (Fault): Màu đỏ

Cuộn/pha	Pha A	Pha B	Pha C
Cuộn cắt 2	K2	K3	K4

3	KSV1	Rơ le giám sát nguồn cấp DC (mỗi rơ le có 02 con cờ lật trạng thái) : - Có nguồn: Trạng thái màu đen - Mất nguồn: Trạng thái màu đỏ

KSV1	Cờ 1 (trái)	Cờ 2 (phải)
	REL670	Cuộn cắt 2

4	KS1	Báo rơ le REL670 có lỗi bên trong
5	KCW1÷KCW4	Chuyển nguồn TU khi chuyển đổi đấu thanh cái.
	KCW1	Mạch bảo vệ lấy TU từ C21 khi 27*-1 đóng (Đèn On trên KCW1 sáng)
	KCW2	Mạch bảo vệ lấy TU từ C22 khi 27*-2 đóng (Đèn On trên KCW2 sáng)
	KCW3	Mạch đo lường lấy TU từ C21 khi 27*-1 đóng
	KCW4	Mạch đo lường lấy TU từ C22 khi 27*-2 đóng
III	**Các khóa, hàng kẹp chuyển đổi**	
1	SA1 (Switch for block tripping)	Khóa khóa/mở bảo vệ khoảng cách L27*: ON: Mở; OFF(block): khóa. SA1: Ở vị trí: : “ON” Đưa bảo vệ khoảng cách L27* vào làm việc. SA1: Ở vị trí: : “OFF” Tách bảo vệ khoảng cách ra khỏi vận hành Khóa SA1 phương thức vận hành bình thường ở vị ‘ON’

2	SA2 (Switch for setting)	Khóa chuyển đổi chế độ cài đặt trong rơ le REL670 Vị trí 1 : Nhóm cài đặt số 1 (Setting Group 1) – Mặc định, hiện tại đang sử dụng Vị trí 2 : Nhóm cài đặt số 2 (Setting Group 2) Vị trí 3 : Nhóm cài đặt số 3 (Setting Group 3) Vị trí 4 : Nhóm cài đặt số 4 (Setting Group 4) Các Setting Group 2,3,4 không sử dụng; khóa SA2 phương thức vận hành bình thường ở vị trí 1.
3	SA3 (Switch for 1Ph/3Ph)	Khóa chuyển chế độ bảo vệ cắt 1 pha hoặc 3 pha : Vị trí 1PH : Cắt 1 pha Vị trí 3PH : cắt 3 pha Khóa SA3 phương thức vận hành bình thường ở vị trí 3.
4	SA4 (Switch for mode)	Khóa chuyển chế độ AR (Bảo vệ tự động đóng lặp lại) : - Vị trí 1 : OFF (Tách chức năng bảo vệ này ra khỏi vận hành) - Vị trí 2 : 3pha và 1pha (Tự động đóng lặp lại 3 pha và 1 pha) - Vị trí 3 : 3 pha (Tự động đóng lặp lại 3 pha) - Vị trí 4 : 1 pha (Tự động đóng lặp lại 1 pha) Khóa SA4 phương thức vận hành bình thường ở vị 3.
5	TS1÷TS2	Hàng kẹp block mạch bảo vệ REL670 (tín hiệu và mạch cắt) sử dụng khi thay thế giữa MC27* và MC200 - Khóa block ở TS1: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 27* - Khóa block ở TS2: Khóa mạch bảo vệ lấy từ ngăn lộ 200
B	**Các thiết bị trong tủ**	
1	Thiết bị PK MINI	Hộp đấu cáp quang tín hiệu(4 sợi)

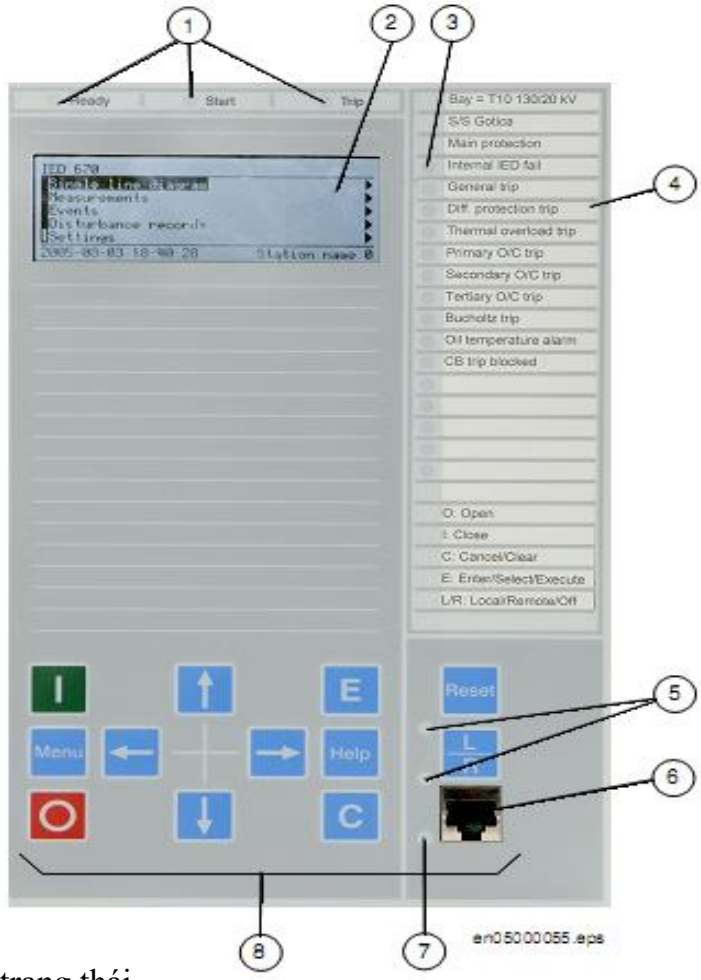
c. Các tín hiệu đèn trên rơ le RED670

TT	Tên đèn tín hiệu, công tắc, khóa	Chức năng	Ghi chú
I	**Rơ le RED670**		
1	Đèn Ready	Đèn báo rơ le làm việc bình thường	
2	Đèn Start	Rơ le có tín hiệu khởi động bảo vệ	Giữ nguyên đèn sáng cho

			đến khi Reset tín hiệu rơ le
3	Đèn Trip	Rơ le có tín hiệu tác động cắt máy cắt	
4	Đèn số 1	Trip A (cắt máy cắt pha A)	
5	Đèn số 2	Trip B (cắt máy cắt pha B)	
6	Đèn số 3	Trip C (cắt máy cắt pha C)	
7	Đèn số 4	O/C E/F trip (bảo vệ quá dòng 50/51, 50/51N tác động)	
8	Đèn số 5	DTT CR (Liên động nhận tín hiệu cắt từ rơ le phía trạm Đô Lương (L271) hoặc phía Khe Bố (L272)	
9	Đèn số 6	AR Close CB (Bảo vệ tự động đóng lặp lại)	
10	Đèn số 7	TOV TUV trip (Bảo vệ quá áp, kém áp tác động)	
11	Đèn số 8	ZM trip (Bảo vệ khoảng cách tác động)	
12	Đèn số 9	Com Fail (Lỗi đường truyền bảo vệ khoảng cách)	
13	Đèn số 10	BFP (bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF tác động)	
14	Đèn số 11	3Io Supervision (giám sát dòng 3 I0)	
15	Đèn số 12	MCB fuse fail (Mất nguồn TU thanh cái)	
16	Đèn số 13	CB Pople Disc (Máy cắt cắt không đồng pha)	
17	Đèn số 14	Line Service (bảo vệ đang làm việc bình thường)	
18	Đèn số 15	Bypass Service (Chế độ chuyển đổi bảo vệ sang MC200)	

Mô tả các rơ le số REx (RED670, REL670, REC670, REB670)

Giao diện (HMI) của một bộ bảo vệ như hình dưới:



1. Các LED trạng thái
2. Màn hình LCD
3. Các LED chỉ thị
4. Nhãn ghi các chức năng

cài đặt trong rơle

5. Các LED chỉ trạng thái:

Local/Remote

6. Cổng thông tin RJ 45
7. LED chỉ thị khi kết LED

chỉ thị khi kết

8. Phím chức năng:

Các phím chức năng:

- C: cancel hoặc clear
- E: enter hoặc xác nhận
- L/R: tại chỗ hoặc từ xa
- Menu: dùng để chuyển đổi.

giữa màn hình và chế độ đồ thị:

- Reset: khởi động màn hình
- Help: khởi động màn hình trợ giúp

- I: đóng dao cách ly hoặc máy cắt (không sử dụng)
- O: mở dao cách ly hoặc máy cắt (không sử dụng)
- ←,↑,→,↓: thay đổi, lựa chọn giữa các màn hình và dữ liệu.

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 13. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống rơ le bảo vệ:

1. Khi vận hành hệ thống rơle bảo vệ phải luôn luôn đưa vào làm việc đầy đủ các chức năng, sẵn sàng bảo vệ tất cả các dạng hư hỏng xảy ra trong vùng bảo vệ.

2. Khi các rơ le bảo vệ được tách ra không cho làm việc hoặc do bị hư hỏng một vài dạng bảo vệ rơ le thì những rơ le bảo vệ còn lại vẫn phải bảo đảm bảo vệ đầy đủ chống mọi dạng sự cố, thời gian loại trừ ngắn mạch cho các thiết bị điện và đường dây dẫn điện.

3. Trường hợp không đảm bảo yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều này, Nhân viên vận hành phải thực hiện một trong các giải pháp sau:

- Cắt điện các thiết bị điện hoặc đường dây, trạm điện đó ra khỏi vận hành;

- Không cắt điện nhưng phải đặt bảo vệ tạm thời và được Cấp điều độ có quyền điều khiển cho phép.

4. Khi đưa bảo vệ tác động nhanh của phần tử đấu nối ra khỏi vận hành, thì tùy theo điều kiện ổn định phải đưa bảo vệ tác động nhanh tạm thời hoặc gia tốc bảo vệ dự phòng hoặc chỉnh định lại rơ le bảo vệ khác cho phù hợp.

5. Trong chế độ làm việc bình thường của hệ thống bảo vệ, NVVH chỉ được phép:

- Mở các cánh cửa các tủ để xem xét tình trạng thiết bị trong tủ.

- Thao tác các nút ấn trên nắp rơle để xem các thông số, giá trị đặt và các trạng thái của rơle.

- Thao tác Reset các tín hiệu khi đã xác định rõ bảo vệ tác động và ghi nhận các tín hiệu

Điều 14. Các quy định cấm khi vận hành hệ thống rơ le bảo vệ:

1. Khi rơle đang vận hành, cấm được phép can thiệp vào quá trình làm việc tự động của Rơle.

2. Cấm thực hiện thao tác đóng điện đường dây hoặc thiết bị điện trong trường hợp tất cả các rơ le bảo vệ chính đều không làm việc.

3. Không được tự ý tách hoặc cô lập các mạch khoá liên động, các chức năng của bảo vệ. Trường hợp cần thay đổi mạch khoá liên động phải được sự đồng ý của lãnh đạo công ty và cấp điêu độ có quyền điều khiển.

4. Không được ngắn mạch cuộn thứ cấp TU và hở mạch cuộn thứ cấp TI trong khi các cuộn sơ cấp đang làm việc.

5. Cấm tự ý thay đổi giá trị cài đặt của bảo vệ

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

Điều 15. Quy định kiểm tra hệ thống rơ le bảo vệ

1. Định kỳ phải đi kiểm tra hệ thống rơ le tại các vị trí PĐKTT, LCU* và tủ bảo vệ tại chỗ:

- Khi thiết bị được bảo vệ đang làm việc bình thường, hệ thống bảo vệ được cấp nguồn đầy đủ, các rơle trong hệ thống bảo vệ làm việc bình thường thì đèn xanh phải sáng liên tục (không nhấp nháy)
- Khi đèn xanh nhấp nháy có nghĩa là có hư hỏng bản thân rơle. NVVH phải kiểm tra và báo ngay cho PXSC biết để xử lý.
- Kiểm tra các khóa chức năng, các rơ le giám sát các rơle lockout và các aptomat cấp nguồn đang đóng khi hệ thống đang làm việc, đúng phương thức.
- Kiểm tra trình trạng các thiết bị trong tủ, các rơ le, aptomat cấp nguồn chắc chắn, không có mùi khét cách điện.
- Kiểm tra tại máy tính PĐKTT, không có tín hiệu bảo vệ trong trang bảo vệ tổ máy "U* Protection", MBA "U* Main Transfomer" và Trạm 220kV "Switchyard Protection" và trang "All grorups" khi hệ thống đang làm việc bình thường.

2. Xử lý trong vận hành

a. Trong khi vận hành Rơle có thể căn cứ vào các đèn để tìm hiểu lỗi:

- Đèn xanh:

- Sáng đều: Rơle đang làm việc.
- Sáng nhấp nháy: Có lỗi bên trong Rơle, kiểm tra Menu để tìm lỗi.
- Không sáng (Tối): Mất nguồn.

- Đèn vàng:

- Sáng ổn định: Kích khởi bản ghi sự cố (nhiếu loạn)
- Sáng nhấp nháy: Rơle đang ở chế độ Test, di chuyển tới menu Test và bật Operation - Off.

- Đèn đỏ: Sáng ổn định - Rơle phát lệnh tríp

Nhấn "**C**'' để reset, nếu không được thì lỗi vẫn còn hoặc bị lock-out, tiếp tục reset lock-out.

b. Sau khi hệ thống bảo vệ tác động, NVVH phải ghi lại các thông tin sau đây nhằm phục vụ cho công tác phân tích sự cố trước khi giải trừ bảo vệ:

- Tên của các rơle đã tác động.
- Tất cả các cảnh báo trên màn hình của rơle tác động.
- Tín hiệu tại máy tính PĐKTT

Điều 16. Các thao tác trên hệ thống rơ le kỹ thuật số REx

1. Đọc các giá trị đo lường:

a. Đọc giá trị tương tự sơ cấp:

- Vào menu theo đường dẫn "*Measurements/Analog Primary Values"*

- *Cách thao tác:* Nhấn phím "Menu", dùng phím ↑↓ lựa chọn "Analog Primary Values" nhấn phím "E" để xem. Muốn quay về màn hình ban đầu nhấn phím "C".

b. Đọc giá trị tương tự thứ cấp:

- Vào menu theo đường dẫn "*Measurements/Analog Secondary Values"*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

c. Đọc giá trị tương tự chính:

- Dòng điện đầu vào

- Vào menu theo đường dẫn "*Measurements/Analog Mean Values/mA modules/MIM"*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Ma trận tín hiệu dòng điện đầu vào (SMMI),

- Vào menu theo đường dẫn "*Measurements/Analog Mean Values/SMT mA modules/Instance"*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

d. Đọc giá trị định lượng:

- Các giá trị vận hành (S, P, Q, U, I…):

- Vào menu theo đường dẫn:
Measurement/Monitoring/ServiceValues(MMXU)/SVR

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Dòng điện pha (REG,RED,REC),

- Vào menu theo đường dẫn *Measurement/Monitoring/Current Phasors/CP*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Điện áp pha:

- Điện áp pha-pha:

+ Vào menu theo đường dẫn: *Measurements/Monitoring/Voltage phasors/VP*

+ *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Điện áp pha-đất:

- Vào menu theo đường dẫn *Measurement/Monitoring/Phase-Earth/VN*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Dòng điện thành phần (I1,I2,I0):

- Vào menu theo đường dẫn:
Measurements/Monitoring/Current-Sequence-Components (MSQI)/CSQ

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Điện áp thành phần (U1,U2,U0):

- Vào menu theo đường dẫn:
Measurements/Monitoring/Voltage-Sequence-Components (MSQI)/VSQ

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

e. Đọc giá trị đo.

- Bộ đếm xung:

- Vào menu theo đường dẫn: *Measurements/Metering/Pulse counter/PC*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Công suất ba pha:

- Vào menu theo đường dẫn:*Measurements/Metering/ThreePhEnergMeas/ETP*

- *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

2. Xem các sự cố

a. Xem chi tiết bản ghi sự cố:

- Xem thông tin chung:

+ Vào menu theo đường dẫn: *Disturbance records/Manual trig*

+ *Cách thao tác:* giống ý a của mục 1 điều này.

- Xem chỉ số sự cố:

+ Vào menu theo đường dẫn: *Disturbance records/Record xx/Indications*

+ *Cách thao tác: giống ý a của mục 1 điều này.*

- Xem các bản ghi sự kiện:

+ Vào menu theo đường dẫn: *Disturbance records/Record xx/Event recording*

+ *Cách thao tác: giống ý a của mục 1 điều này.*

- Xem các giá trị cắt:

+ Vào menu theo đường dẫn: *Disturbance records/Record xx/Trip Values*

+ *Cách thao tác: giống ý a của mục 1 điều này.*

- Tính toán lại khoảng cách lỗi (REL, RED, REC):

+ Vào menu theo đường dẫn: *Disturbance records/Record xx/Recalc distance to fault*

+ *Cách thao tác: giống ý a của mục 1 điều này.*

b. Kích hoạt bản ghi sự cố bằng tay:

- Vào menu theo đường dẫn: *Disturbance Records/Manual Trig*

- *Cách thao tác: giống ý a của mục 1 điều này.*

3. Chẩn đoán tình trạng Rơle:

a. Tìm lỗi bên trong rơle REx:

- Đọc sự kiện bên trong (Read internal events): Vào menu theo đường dẫn: *Diagnostics/Internal Events*

Dùng để xem các sự kiện bên trong REx và cũng có thể dùng để tham khảo khi hệ thống xảy ra sự cố.

- Tìm các chức năng sẵn sàng: Vào menu theo các đường dẫn *Diagnostics/IED Status/General*

Dùng để xem các thông tin như: On (bật), Ready (sẵn sàng), Fail (lỗi) của mỗi phần trong danh sách.

- *Diagnostics/IED Status/Product Identifiers*

Dùng để xem các thông tin về kiểu IDE, chức năng chính, số serial…

- *Diagnostics/IED Status/Installed HW*

Xem các thông tin về phần cứng như số khe cắm, tên module và số mục.

b. Kiểm tra rơle REx (Test REx):

Chức năng này để kiểm tra các mục trong HMI. Khi chức năng này bật thì REx sẽ không hoạt động, trong suốt quá trình kiểm tra thì không có tín hiệu chuyển qua REx. Nhân viên vận hành không dùng chức năng này.

4. Điều khiển và giám sát tại tủ điều khiển:

Menu điều khiển của HMI bao gồm các chức năng sau:

- Sơ đồ 1 sợi (SLD): để điều khiển đóng cắt thiết bị sử dụng phím bấm ở mặt trước của rơle.

- Lệnh đơn (Single command): Để xem dữ liệu khóa liên động LON và chỉ bật nếu LON được cấu hình và được sử dụng.

- Công tắc lựa chọn (Selector switch): Là công cụ PCM 600 và các điểm chuyển mạch có thể thay đổi trên HMI.

a. Đọc các giá trị đo được và kiểm tra tình trạng thiết bị:

Menu SLD dùng để đóng cắt các thiết bị tại màn hình rơle. SLD hiển thị các thông số: U, I, P, Q.

Để vào menu SLD, thực hiện theo đường dẫn:

Control/Single Line Diagram

Để đóng cắt thiết bị trước hết cần sử dụng các phím ″ ↑↓ ″ trên rơle để di chuyển chọn biểu tượng của thiết bị cần đóng cắt. Khi di chuyển tới biểu tượng nào thì biểu tượng đó nổi lên. Để mở thì nhấn phím ″ O ″ màu đỏ, để đóng nhấn phím ″ I ″ màu xanh.

b. Thông tin trên màn hình điều khiển, cho biết các nội dung:

- Xác nhận các thao tác đóng/cắt máy cắt, DCL,…

- Các điều kiện liên động.

5. Reset các chức năng của rơle:

a. Reset các đèn LED:

- Reset các LED khởi động và cắt, thực hiện theo đường dẫn sau: Reset*/Reset LEDs/Start and trip LEDs.* Trong hộp thoại xuất hiện chọn YES để reset.

- Reset tất cả các LED, thực hiện theo đường dẫn: Reset*/Reset LEDs/All indication LEDs.* Trong hộp thoại xuất hiện chọn YES để reset.

b. Reset lockout:

Lockout là điều kiện ngăn ngừa sự đóng lại, để xóa bỏ chức năng này cần thực hiện theo đường dẫn: *Reset/Reset lockout/Trip logic(PTRC).* Trong hộp thoại xuất hiện chọn YES để reset.

c. Reset bộ đếm:

- Thực hiện theo các đường dẫn như sau:

+ Reset/Reset counters/Circuit breaker(XCBR): bộ đếm máy cắt

+ Reset/Reset counters/Circuit switch(XSWI): bộ đếm chuyển mạch

+ Reset/Reset counters/Pulsecounter(GGIO:12): bộ đếm xung

+ Reset/Reset counters/ThreePhEnergMeas/ETP: bộ đếm năng lượng ba pha

+ Reset/Reset LDCM counters/LDCM Communication: xóa bộ đếm LDCM.

- Trong hộp thoại chọn YES để thực hiện xóa.

Lưu ý: Khi thực hiện thì tất cả các bộ đếm liên quan sẽ về 0, điều này được thực hiện bằng cách nhấn phím E khi chữ YES hiện lên.

d. Reset chức năng đo nhiệt độ:

- Vào menu theo đường dẫn: Reset/Resettemperature/ThermalOverload2TimeConstant(PTTR,49).

- Chọn YES để thực hiện.

Điều 17. Cách xem các tín hiệu bảo vệ, thông tin sự kiện cảnh báo của hệ thống rơ le bảo vệ trên máy tính PĐKTT:

1. Các thông tin, sự kiện trên hệ thống bảo vệ khối MF-MBA:

- Kiểm tra các tín hiệu đang duy trì: Vào menu "Display Tree", trang "Unit */Protection"

- Kiểm tra các sự kiện, cảnh báo: Vào menu "Alarm Groups", trang "Unit* All/Unit* Protection"

2. Các thông tin, sự kiện trên hệ thống bảo vệ MBA chính:

- Kiểm tra các tín hiệu đang duy trì: Vào menu "Display Tree", trang UNIT */Main Transfomer

- Kiểm tra các sự kiện cảnh báo: Vào menu "Alarm Groups", trang "Unit* All/Unit* Protection"

3. Các thông tin, sự kiện trên hệ thống bảo vệ tại trạm 220kV:

- Kiểm tra các tín hiệu đang duy trì: Vào menu "Display Tree", trang Power Station /Switchyard Protection

- Kiểm tra các sự kiện hiện tại và đã qua: Vào menu "Alarm Groups", trang "Switchyard All/ Switchyard Protection"

- Cách xem tín hiệu bảo vệ khoảng cách tác động.

Vào mục Distur bance records → Vào mục Record #818 ngày/tháng/Năm bị sự cố → Vào mục General in formation để kiểm tra → Fault AbsDist(Khoảng cách…km) → Fault RelDist(Khoảng cách theo phần trăm) → Fault Flop: Pha bị sự cố.

Điều 18. Quy định trước khi cô lập hệ thống rơle bảo vệ MF-MBA (thanh cái, đường dây) ra sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh

1. Được sự đồng ý của lãnh đạo công ty.
2. Được sự đồng ý của cấp điều độ có quyền điều khiển tách thiết bị ra sửa chữa.
3. Thiết bị được bảo vệ đã được cô lập.

Điều 19. Trình tự thao tác đưa tủ hệ thống bảo vệ ra sửa chữa:

1. Cắt Aptomat cấp nguồn DC tại tủ rơ le bảo vệ.(Trừ nguồn DC cấp cho rơ le)
2. Cắt aptomat cấp nguồn AC tại tủ rơ le bảo vệ.
3. Cắt aptomat nhị thứ TU đến tủ bảo vệ (nếu có).
4. Cắt aptomat cấp nguồn DC cho tủ rơ le bảo vệ tại hệ thống tự dùng DC (nếu cần).
5. Cắt aptomat cấp nguồn tại hệ thống tự dùng AC (nếu cần)

Lưu ý:

- Với bảo vệ chạm đất rotor và chạm đất 100% stator máy phát phải cắt nguồn (hoặc ấn công tắc sang vị trí Disable) bộ nguồn phát phụ REX010 trước khi tiếp địa rotor, stator và cắt tiếp địa stator, rotor trước khi đưa bảo vệ chạm đất vào để tránh hỏng cầu chì bảo vệ.
- Chỉ được sửa chữa trên hệ thống bảo vệ rơle khi chúng đã được cách ly khỏi mạch TU và mạch TI.
- Với các bảo vệ có chức năng truyền cắt đến các máy cắt, bảo vệ khác đang làm việc (phải cô lập bảo vệ này trước khi thí nghiệm hiệu chỉnh)

Điều 20. Quy định trước khi đưa hệ thống rơ le vào vận hành:

1. Các phiếu công tác, lệnh công tác liên quan tới hệ thống rơle đã khoá.
2. Có đăng ký của người có thẩm quyền cho phép đưa hệ thống rơle bảo vệ vào làm việc.
3. Được sự đồng ý của cấp điều độ có quyền điều khiển.

Điều 21. Trình tự các thao tác đưa các tủ hệ thống rơ le bảo vệ vào làm việc:

1. Đóng các aptomat cấp nguồn cho tủ rơ le bảo vệ từ hệ thống tự dùng DC, AC
2. Đóng các aptomat cấp nguồn DC, AC, TU (nếu có) tại tủ rơ le bảo vệ.
3. Đóng aptomat nhị thứ TU đến tủ bảo vệ (nếu có).
4. Giải trừ, reset các Lock-out và các tín hiệu Trip, Alarm (nếu có)
5. Kiểm tra các đèn tín hiệu rơ le báo sẵn sàng làm việc

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG RƠ LE BẢO VỆ

Điều 22. Quy định khi có sự cố hệ thống rơ le bảo vệ:

1. Khi hệ thống rơle bảo vệ xẩy ra các trường hợp:
- Các chức năng bảo vệ tác động nhầm.
- Các chức năng bảo vệ từ chối tác động.
- Hư hỏng rơle.

NVVH phải kiểm tra tình trạng các thiết bị, hệ thống rơle và các tín hiệu bảo vệ. Báo cho PXSC, P.KTAT kiểm tra xử lý.

2. Khi hệ thống rơ le bảo vệ báo lỗi hoặc hư hỏng, phải nhanh chóng kiểm tra xử lý. Trường hợp hư hỏng không xử lý được:

- Nếu hư hỏng có thể gây hệ thống rơ le không làm việc, hoặc gây tác động sai phải tách thiết bị được bảo vệ ra, đưa hệ thống rơ le đó ra sửa chữa. Trước khi thực hiện phải được sự đồng ý của cấp điều độ có điều khiển và Lãnh đạo Công ty.

- Nếu biết chắc lỗi đó không ảnh hưởng đến vận hành an toàn cho thiết bị được bảo vệ. Tiếp tục vận hành hệ thống rơ le bảo vệ, cập nhật KKTB trên NKVH điện tử.

- Nếu hư hỏng một vài chức năng bảo vệ không phải là bảo vệ chính có thể cô lập tạm thời, xử lý sau khi tách thiết bị ra sửa chữa. Nhưng phải được sự phải được sự đồng ý của cấp điều độ có quyền điều khiển và Lãnh đạo Công ty.

Điều 23. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
I	**Rơ le REX010**		
1	Đèn READY tắt hoặc nhấp nháy	1. Aptomat cấp nguồn F105 bị nhảy 2. Aptomat cấp nguồn F105 vẫn đóng, nhưng hỏng aptomat hoặc đứt cáp	1. Kiểm tra đóng lại nguồn. Reset tín hiệu. 2. Dừng máy, báo PXSC thay aptomat hoặc kiểm tra lại đường cáp
2	Đèn OVERLOAD sáng	Mạch bảo vệ bị cắt hoặc cháy cầu chì	- Dừng máy, báo PXSC kiểm tra lại mạch bảo vệ.
3	Đèn DISABLED sáng	Bảo vệ bị tắt do công tắc ở vị trí Disabled	Chuyển công tắc sang vị trí Enable
II	**Tủ bảo vệ RD1(2, 3, 4, 5, 6), RG51, RB1(2)**		
1			
2	Rơ le có tín hiệu báo Diff Com Fail	Mất kết nối đường truyền quang bảo vệ	Tách bảo vệ khoảng vượt. Báo PXSC kiểm tra lại

			đường truyền quang bảo vệ
3	Có tín hiệu MCB fuse fail	Mất nguồn TU bảo vệ do aptomat cấp nguồn Tu bị cắt	Kiểm tra aptomat mất cấp nguồn cho TU tại tủ và TU thanh cái
4	Đèn tín hiệu rơ le giám sát mạch cắt báo lỗi (đèn fault) màu đỏ	1. Nhảy aptomat cấp nguồn cho mạch cắt 2. Hỏng rơ le giám sát mạch cắt 3. Lỏng đầu dây cấp nguồn rơ le giám sát	1. Kiểm tra aptomat cấp nguồn tại các tủ trung gian. Nếu hư hỏng báo PXSC thay thế. 2. Báo PXSC tiến hành thay thế rơ le 3. Báo PXSC kiểm tra mạch áp đến các vị trí tủ trung gian và siết lại hàng kẹp
5	Cờ trạng thái rơ le giám sát nguồn cho rơ le (hoặc cuộn cắt) báo trạng thái đỏ	1. Nhảy aptomat cấp nguồn cho rơ le bảo vệ (hoặc cuộn cắt) 2. Hỏng rơ le giám sát nguồn 3. Lỏng đầu dây cấp nguồn rơ le giám sát	1. Kiểm tra aptomat cấp nguồn tại các tủ bảo vệ. Nếu hư hỏng báo PXSC thay thế. 2. Báo PXSC tiến hành thay thế rơ le 3. Báo PXSC kiểm tra mạch áp đến các vị trí tủ trung gian và siết lại hàng kẹp
6	Có tín hiệu tại PĐKTT - Line 1 Diff.Prot – channel fault - Line 2 Diff.Prot – channel fault Tại rơ le bảo vệ so lệch đường dây báo Diff Com Fail	1. Mất nguồn tủ thông tin truyền tải 2. Thiết bị chuyển quang điện bảo vệ so lệch đường dây bị hỏng 3. Đứt đường truyền quang bảo vệ so lệch	1 Kiểm tra báo đơn vị truyền tải điện Nghệ An xử lý. Báo NSO cô lập bảo vệ so lệch đường dây 2.Báo PXSC kiểm tra thiết bị chuyển quang. Hỏi thông tin trình trạng bộ chuyển đổi tại NMTĐ Khe Bố và trạm 220kV Tương Dương. Báo NSO cô lập bảo vệ so lệch 3. Báo PXSC, Đơn vị truyền tải điện Nghệ An kiểm tra xử lý. Báo NSO cô lập bảo vệ

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 25. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca.	BM.P4.01.06	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Nhật ký vận hành Trưởng kíp	BM.P4.01.07			
3	Nhật ký vận hành Trực chính	BM.P4.01.08			

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Giải thích các tín hiệu rơ le bảo vệ trên máy tính PĐKTT (Hệ thống DCS)

TT	Tên tín hiệu	Giải thích
I	**(U* PROTECTION) Bảo vệ tổ máy**	
1	U* GT protection device A OK	Tủ bảo vệ H*-T* bình thường
2	U* GT protection device A power failure	Nguồn tủ bảo vệ H*-T* bị mất
3	U* stop by protection 1	H* dừng do bảo vệ hệ thống A
4	U* GT Prot I - Gen Diff Prot 87G signal	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Tín hiệu bảo vệ so lệch dọc H* (87G)
5	U* GT Prot I – Stator 100% earth Prot 64S	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chạm đất 100% satator (64S)
6	U* GT Prot I – Rotor earth Prot 64R	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chạm đất rotor (64R)

7	U* GT Prot I – Gen axis current Prot 38	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ dòng dọc trục (64R)
8	U* GT Prot I – Gen low volt over I Prot. 51.27	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá dòng kém áp H*(51/27)
9	U* GT Prot I – Gen Excit loss.Prot. 40	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ mất kích từ H*(40)
10	U* GT Prot I – Gen Excit.Polar Slipper.Prot. 78	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ trượt cực H*(78)
11	U* GT Prot I – Gen Neg.Power.Prot. 32.1	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chống công suất ngược cấp 1 H* (32.1)
12	U* GT Prot I – Gen Neg.Power.Prot. 32.2	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chống công suất ngược cấp 2 H* (32.2)
13	U* GT Prot I – Gen Over.Excit. Prot. 24	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá kích từ H* (24G)
14	U* GT Prot I – Gen Over.Volt. Prot. 59.1	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá điện áp cấp 1 H*(59.1)
15	U* GT Prot I – Gen Over.Volt. Prot. 59.2	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá điện áp cấp 2 H*(59.2)
16	U* GT Prot I – Gen Freq.Abnomal. Prot. 81.1	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ tần số thấp cấp 1 H* (81.1)
17	U* GT Prot I – Gen Freq.Abnomal. Prot. 81.2	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ tần số thấp cấp 2 H* (81.2)
18	U* GT Prot I – Gen Volt.Balance Prot. 60	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ mất cân bằng điện áp H* (60)
19	U* GT Prot I – Gen GCB Cls.Mistake. 50/27	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chống đóng MC đầu cực khi H* dừng (50/27)
20	U* GT Prot I –GCB Failure. 50BF	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chống hư hỏng MC đầu cực (50BF)
21	U* GT Prot I – Gen 87G N-N	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ so lệch ngang MF H* (87GN)
22	U* GT Prot I – MT Diff. Prot. 87T	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ so lệch dọc MBA T* (87T)
23	U* GT Prot I – MT Quick Broke Over I 50/51T	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian MBA T* (50/51T)
24	U* GT PROT I - MT Zero Seq.Diff.Prot.64N	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ chạm đất MBA T* (64N)
25	U* GT PROT I - MT Overload Prot.49T	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá tải MBA T* (49T)

26	U* GT PROT I – SS TR Prot 49ATr	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá tải MBA TD9* (49TD)
27	U* GT PROT I – SS TR Over I. 51ATr	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá dòng có thời gian MBA TD9* (51TD)
28	U* GT PROT I – EXCT TR Broke/Over I. 50/51E	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian MBA TE* (50/51E)
29	U* GT PROT I – EXCT TR Over Load Prot. 49E	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá dòng có thời gian MBA TE* (49E)
30	U* GT PROT I – CT Line Broken	Bảo vệ H*-T* hệ thống A – Mất mạch dòng bảo vệ
31	U* GT PROT I – SS TR Earthing Over I 51ATN	Bảo vệ H*-T* hệ thống A - Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian MBA TD9* (51TDN)
32	U* GT PROT MT Heavy Gas	Bảo vệ rơle hơi MBA T* cắt máy
33	U* GT PROT MT Light Gas	Bảo vệ rơle hơi MBA T* báo tín hiệu
34	U* GT PROT MT Wind & Oil temperature Rising	Bảo vệ nhiệt độ dầu và cuộn dây MBA T* tăng cao báo tín hiệu
35	U* GT PROT MT Wind & Oil temperature Overhigh	Bảo vệ nhiệt độ dầu và cuộn dây MBA T* quá cao (cắt máy)
36	U* GT PROT MT press.release	Bảo vệ áp lực dầu MBA T* báo tín hiệu
37	U* GT PROT MT press.release to trip	Bảo vệ áp lực dầu MBA T* cắt máy
38	U* MT oil level abnormal	Bảo vệ cảnh báo mức dầu MBA T* không bình thường
39	U* EXCT TR temperature overhigh	Bảo vệ nhiệt độ MBA TE* quá cao (cắt máy)
40	U* SS TR temperature overhigh	Bảo vệ nhiệt độ MBA TD9* quá cao (cắt máy)
II	**TRANG SWITCHYARD PROTECTION**	
A	**Các tín hiệu tại tủ bảo vệ so lệch đường dây gửi lên máy tính P.ĐKTT**	
1	Line * Diff.prot. – trip phase A	Bảo vệ tác động cắt pha A MC đường dây
2	Line * Diff.prot. – trip phase B	Bảo vệ tác động cắt pha B MC đường dây
3	Line * Diff.prot. – trip phase C	Bảo vệ tác động cắt pha C MC đường dây
4	Line * Diff.prot. – Direc.O/C E/F activated	Bảo vệ quá dòng 67/67N tác động.
5	Line * Diff.prot. –DTT CR	Liên động nhận truyền cắt từ rơle đầu phía trạm Đô Lương(L271) hoặc phía Khe Bố(L272)

6	Line * Diff.prot. –DTT CS	Liên động gửi truyền cắt từ role đầu phía bản vẽ gửi đến trạm Đô Lương hoặc Khe Bố
7	Line * Diff.prot. –TOV/TUV activated	Bảo vệ quá áp, kém áp tác động
8	Line * Diff.prot. –prot.activated	Bảo vệ kích hoạt
9	Line * Diff.prot. –channel fault	Lỗi kênh truyền
10	Line * Diff.prot. –O/C E/F activated	Bảo vệ quá dòng 51/51N tác động
11	Line * Diff.prot. –51CB Trip	Cắt MC 200(khi MC200 thay 27*)
12	Line * Diff.prot. –Phase discordance trip	Cắt không đồng pha
13	Line * Diff.prot. –51CB reclosed	Bảo vệ tự đông đóng lại MC 200 tác động (Trong trường hợp MC 200 thay MC 27*)
14	Line * Diff.prot. –General trip	Có bảo vệ tác động
15	Line * Diff.prot. – CB reclosed	Bảo vệ tự động đóng lại máy cắt tác động
16	Line * Diff.prot. – CB BFR Trip	Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF tác động
17	Line * Diff.prot. –AR start	Khởi động bảo vệ tự động đóng lai
B	**Các tín hiệu tại tủ bảo vệ khoảng cách đường dây gửi lên máy tính P.ĐKTT**	
18	Line * Dist.prot. –trip phase A	Bảo vệ tác động cắt pha A MC đường dây
19	Line * Dist.prot. –trip phase B	Bảo vệ tác động cắt pha B MC đường dây
20	Line * Dist.prot. –trip phase C	Bảo vệ tác động cắt pha C MC đường dây
21	Line * Dist.prot. – Direc.O/C E/F activated	Bảo vệ 67/67N tác động
22	Line * Dist.prot. – DTT CR	Liên động nhận truyền cắt từ rơle đầu phía trạm Đô Lương(L271) hoặc phía Khe Bố(L272)
23	Line * Dist.prot. – DTT CS	Liên động gửi truyền cắt từ role đầu phía bản vẽ gửi đến trạm Đô Lương hoặc Khe Bố
24	Line * Dist.prot. –TOV or TUV trip	Bảo vệ quá áp hoặc kép áp tác động
25	Line * Dist.prot. – prot.activated	Bảo vệ được kích hoạt
26	Line * Dist.prot. – channel fault	Lỗi kếnh truyền bảo vệ khoảng cách
27	Line * Dist.prot. – O/C E/F activated	Bảo vệ 51/51N tác động
28	Line * Dist.prot. –51CB Trip	Cắt MC 200(khi MC 200 thay MC27*)
29	Line * Dist.prot. – Phase discordance trip	Cắt không đồng pha
30	Line * Dist.prot. –51CB reclosed	Bảo vệ tự đông đóng lại MC 200 tác động (Trong trường hợp MC 200 thay MC 27*)
31	Line * Dist.prot. –CR	Liên động nhận truyền cắt từ rơle đầu phía đối diện của đường dây

32	Line * Dist.prot. –CS	Liên động gửi truyền cắt từ role đầu phía đường dây bản vẽ gửi đến đầu đường dây đối diện
33	Line * Dist.prot. – General trip	Có bảo vệ tác động
34	Line * Dist.prot. – CB reclosed	Bảo vệ tự động đóng lại MC27* tác động
35	Line * Dist.prot. – BFR Trip	Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF tác động
36	Line * Dist.prot. – AR start	Khởi động bảo vệ tự động đóng lai
C	**Các tín hiệu tủ bảo vệ so lệch thanh cái C21**	
37	Busbar prot. I- Power supply failure	Lỗi nguồn cấp cho tủ bảo vệ thanh cái I
38	Busbar prot. I-failure	Lỗi tủ bảo vệ thanh cái số I
39	Busbar prot. I- 50E activated	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 50 tác động
40	Busbar prot. I- 50BF activated	Bảo vệ 50BF tác động
41	Busbar prot. I- Busbar 1 activated	Bảo vệ thanh cái 1 tác động
42	Busbar prot. I- Busbar 2 activated	Bảo vệ thanh cái 1 tác động
43	Busbar prot. I- CT line broken	Mất nguồn dòng của máy biến dòng điện cấp cho tủ bảo vệ thanh cái số I
44	Busbar prot. I- internal fault	Lỗi nội bộ trong tủ bảo vệ thanh cái số I
45	Busbar prot. I- Locked	Khóa tất cả các chức năng bảo vệ trong tủ bảo vệ thanh cái số I
D	**Các tín hiệu tủ bảo vệ so lệch thanh cái C22 gửi lên máy tính P.ĐKTT**	
46	Busbar prot. II- Power supply failure	Mất nguồn cấp cho tủ bảo vệ thanh cái II
47	Busbar prot. II-failure	Lỗi tủ bảo vệ thanh cái số II
48	Busbar prot. II- 50E activated	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 50 tác động
49	Busbar prot. II- 50BF activated	Bảo vệ 50BF tác động
50	Busbar prot. II- Busbar 1 activated	Bảo vệ thanh cái 1 kích hoạt
51	Busbar prot. II- Busbar 2 activated	Bảo vệ thanh cái 2 kích hoạt
52	Busbar prot. II- CT line broken	Mất nguồn dòng của máy biến dòng điện cấp cho tủ bảo vệ thanh cái số II
53	Busbar prot. II- internal fault	Lỗi nội bộ trong tủ bảo vệ thanh cái II
54	Busbar prot. II- Locked	Khóa bảo vệ thanh cái II
55	Busbar I BVT1 line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp thanh cái số 1(TUC21)
56	Busbar II BVT2 line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp thanh cái số 2(TUC22)
57	Busbar III BVT line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp thanh cái số III(TUC29)
58	Line 1 LVT measuring line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp đường dây số 1(TU271)
59	Line 2 LVT measuring line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp đường dây số 2(TU272)
60	Line * Diff.Prot. -DC power lost	Mất nguồn một chiều cấp cho tủ bảo vệ so lệch đường dây số *
61	Line * Diff.Prot. –device internal fault	Hư hỏng thiết bị trong tủ bảo vệ so lệch đương dây số *

62	Line * Diff.Prot. CT line broken	Mất nguồn dòng của máy biến dòng điện đường dây số *(Đz 27*)
63	Line * Diff.Prot. PT line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp (TU27*) cấp cho tủ bảo vệ so lệch *
64	Line * CB openration power supply 1 failure	Lỗi nguồn số 1 cấp cho MC đường dây số *
65	Line * CB trip circuit 1 failure	Lỗi mạch cắt số 1 MC đường dây số *
66	Line * Dist.Prot. –DC Power lost	Mất nguồn một chiều cấp cho tủ bảo vệ khoảng cách số *
67	Line * Dist.Prot. –device internal fault	Lỗi thiết bị trong tủ bảo vệ khoảng cách đường dây số *
68	Line * Dist.Prot. –CT line broken	Mất nguồn dòng của máy biến dòng điện cấp cho tủ bảo vệ khoảng đường dây số *
69	Line * Dist.Prot. –PT line broken	Mất nguồn áp của máy biến điện áp cấp cho tủ bảo vệ khoảng cách số *
70	Line * Dist.Prot. – reclose quit	Khóa chức năng tự đóng lại MC trong tủ bảo vệ khoảng cách đường dây số *
71	Line * Dist.Prot. – reclose failure	MC đương dây * Tự động đóng lại không thành công
72	Line * CB openration power supply 2 failure	Lỗi nguồn số 2 cấp cho MC đường dây số *
73	Line * CB trip circuit 2 failure	Lỗi mạch cắt số 2 MC đường dây số *
74	Busbar couple & bypass device – PS failure	Lỗi nguồn cấp cho thiết bị tủ MC 200
75	Busbar couple & bypass device – failure	Lỗi thiết bị trong tủ MC 200
76	Busbar couple & bypass device-50/51 or 50/51N activated	Bảo vệ 50/51 hoặc 50/51N tác động
77	Busbar couple & bypass device – CT line broken	Mất nguồn dòng của máy biến dòng điện cấp cho tủ MC 200
78	Busbar couple & bypass device – Busbar VT MCB off	Nhảy áp tô mát nhị thứ TU thanh cái
79	Busbar couple & bypass-Undervoltage alarm (27)	Điện áp thanh cái thấp cảnh báo
80	Busbar couple & bypass-Overvoltage alarm (59)	Điện áp thanh cái cao cảnh báo
81	Busbar couple & bypass- Control circuit PS 1 failure	Lỗi nguồn điều khiển số 1 cấp cho tủ MC200
82	Busbar couple & bypass- Trip circuit 1 faillure	Lỗi mạch cắt số 1 của MC200
83	Busbar couple & bypass- Control circuit PS 2 failure	Lỗi nguồn điều khiển số 2 cấp cho tủ MC200
84	Busbar couple & bypass- Trip 2 faillure	Lỗi mạch cắt số 2 của MC200
85	2# Short down –lead prot. –device PS failure	Lỗi nguồn cấp cho tủ bảo vệ khoảng vượt số 2

86	2# Short down –lead prot. –device 1 failure	Lỗi thiết bị bảo vệ số 1 tủ bảo vệ khoảng vượt số 2
87	2# Short down –lead prot.-87S2 signal	Tín hiệu bảo vệ so lệch khoảng vượt số 2 tác động
88	2# Short down –lead prot. Device 1 toc trip (50/51)	Bảo vệ quá dòng 50/51 khoảng vượt số 2 tác động
89	2# Short down –lead prot.-device 1 Trip Bypass CB	Cắt MC 200 từ thiết bị bảo vệ số 1(Khi MC 200 thay 232)
90	2# Short down –lead prot. –device1 diff.prot.chan.fail	Lội kênh truyền bảo vệ so lệch
91	2# Short down –lead prot. -CT line broken	Mất nguồn dòng cấp cho tủ
92	2# Short down –lead prot. –device 2 failure	Lỗi thiết bị bảo vệ số 2 tủ bảo vệ khoảng vượt số 2
93	2# Short down –lead prot. Device 2 toc trip (50/51)	Bảo vệ 50/51 tủ bảo vệ khoảng vượt số 2 tác động
94	2# Short down –lead prot.-device 2 TEF trip (67/67N)	Bảo vệ 67/67N tủ bảo vệ khoảng vượt số 2 tác động
95	2# Short down –lead prot.-device 2 Trip Bypass CB	Cắt MC 200 từ thiết bị bảo vệ số 2(Khi MC 200 thay 232)
96	2# Short down –lead prot.-device 2 Busbar VT line broken	Mất nguồn áp cấp từ TU thanh cái đến tủ bảo vệ khoảng vượt số 2
97	2# Short down –lead prot.-Control circuit PS1 failure	Lỗi nguồn số 1 cấp cho mạch điều khiển tủ bảo vệ khoảng vượt số 2
98	2# Short down –lead prot. Trip circuit 1 failure	Lỗi mạch cắt số 1 của MC khoảng vượt số 2
99	2# Short down –lead prot.-Control circuit PS2 failure	Lỗi nguồn số 2 cấp cho mạch điều khiển tủ bảo vệ khoảng vượt số 2
100	2# Short down –lead prot. Trip circuit 2 failure	Lỗi mạch cắt số 2 của MC khoảng vượt số 2
101	51CB Discoroance prot. Trip	
III	**Các tín hiệu MT alarm tại trang UNIT* MAIN TRANSFORMER**	
1	U*GT Prot I-MT Diff.Prot.87T	Bảo vệ so lệch MBA 87T
2	U*GT Prot I-MT quick broke over I.50/51T	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian 50/51T
3	U*GT Prot I-MT Zero seq.Diff.prot.64N	Bảo vệ chạm đất hạn chế 64N(Bảo vệ chạm đất cuộn cao áp MBA)
4	U*GT Prot I-MT Overload prot.49T	Bảo vệ quá tải MBA
5	U*GT Prot I-MT Low U Side Earth.prot.59N	Bảo vệ chạm đất phía hạ áp MBA 59N
6	U*GT Prot I-MT Heavy Gas	Bảo vệ role hơi cấp 2 tác động đi cắt MC
7	U*GT Prot I-MT Light Gas	Bảo vệ role hơi cấp 1cảnh bảo
8	U*GT Prot II-MT Brk Over I. 50/51T	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh, quá dòng có thời gian 50/51T
9	U*GT Prot II-MT 64N	Bảo vệ chạm đất hạn chế 64N(Bảo vệ chạm đất cuộn cao áp MBA)

10	U* GT prot MT Wind & oil temperature rising	Nhiệt độ cuộn dây & nhiệt độ dầu cao
11	U* GT prot MT Wind & oil temperature Overhigt	Nhiệt độ cuộn dây & nhiệt độ dầu quá cao
12	U* GT prot MT Press.release	Bảo vệ áp lực dầu cảnh báo
13	U* GT prot MT Press.release to trip	Bảo vệ áp lực dầu tác động đi cắt máy cắt
14	U* GT prot MT oil level abnormal	Mức dầu MBA không bình thường
15	U2 CB in MT hight voltage side failure	Lỗi MC phía cao áp của MBA

Phụ lục 2. Ký hiệu, tên gọi các máy cắt, dao cách lý trên trạm 220kV

TT	Tên theo ký hiệu của quy trình	Tên theo ký hiệu của nhà cung cấp
I	**Ngăn lộ 200**	
1	MC 200	51CB
2	DCL 200-1	51DS
3	DCL 200-2	52DS
4	DCL 200-3	54DS
5	DCL 200-9	53DS
II	**Ngăn lộ 231**	
1	MC 231	71CB
2	DCL 231-1	71DS
3	DCL 231-2	72DS
4	DCL 231-3	74DS
5	DCL 231-9	73DS
III	**Ngăn lộ 232**	
1	MC 232	61CB
2	DCL 232-1	61DS
3	DCL 232-2	62DS
4	DCL 232-3	64DS
5	DCL 232-9	63DS
IV	**Ngăn lộ 271**	
1	MC 271	31CB
2	DCL 271-1	31DS
3	DCL 271-2	32DS
4	DCL 271-7	34DS
5	DCL 271-9	33DS
V	**Ngăn lộ 272**	
1	MC 272	41CB
2	DCL 272-1	41DS
3	DCL 272-2	42DS
4	DCL 272-7	44DS
5	DCL 272-9	43DS
VI	**Dự phòng Nậm Mô 1**	
1	MC 273	11CB

2	DCL 273-1	11DS
3	DCL 273-2	12DS
4	DCL 273-7	14DS
5	DCL 273-9	13DS
VII	**Dự phòng Nậm Mô 2**	
1	MC 274	21CB
2	DCL 272-1	21DS
3	DCL 272-2	22DS
4	DCL 272-7	24DS
5	DCL 272-9	23DS

Phụ lục 3: Nguồn cấp các tủ rơ le bảo vệ

1. Nguồn cấp cho tủ Rơ le bảo vệ MF-MBA

STT	Aptomat	Từ	Đến
	H1		
1	QFD13	Tủ phân phối DC H1	Tủ rơ le CP1
2	QFD14	Tủ phân phối DC H1	Tủ rơ le CP2
3	A10	Tủ LDB1-1	Qua atm F110 cấp cho Tủ rơ le CP1 và CP2
	H2		
1	QFE13	Tủ phân phối DC H2	Tủ rơ le CP1
2	QFE14	Tủ phân phối DC H2	Tủ rơ le CP2
3	A10	Tủ LDB2-1	Qua atm F110 cấp cho Tủ rơ le CP1 và CP2

2. Nguồn cấp cho tủ Rơ le bảo vệ khoảng vượt

STT	Aptomat	Từ	Đến
I	**Khoảng vượt số 1**		
1	QFC21	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	QFC22	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
3	QFC23	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB3
4	QFC24	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB4
5	A20	Tủ GDB5-1	ACB1
II	**Khoảng vượt số 2**		
1	QFC25	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	QFC26	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
3	QFC27	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB3
4	QFC28	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB4
5	A20	Tủ GDB5-1	ACB1

3. Nguồn cấp cho tủ Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái

STT	Aptomat	Từ	Đến
I	Thanh cái số 1 (C21)		
1	QFC07	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	A20	Tủ GDB5-1	ACB1
II	Thanh cái số 2 (C21)		
1	QFC08	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	A20	Tủ GDB5-1	ACB1

4. Nguồn cấp cho tủ Rơ le bảo vệ ngăn lộ MC200

STT	Aptomat	Từ	Đến
1	QFC17	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	QFC18	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
3	QFC19	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB3
5	A20	Tủ GDB5-1	ACB1

5. Nguồn cấp cho tủ Rơ le bảo vệ so lệch đường dây

STT	Aptomat	Từ	Đến
I	Tủ bảo vệ so lệch L271		
1	QFC09	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1, DCB3
2	QFC11	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
4	A20	Tủ GDB5-1	ACB1
II	Tủ bảo vệ so lệch L272		
1	QFC10	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	QFC12	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
3	A20	Tủ GDB5-1	ACB1

6. Nguồn cấp cho tủ Rơ le bảo vệ khoảng cách đường dây

STT	Aptomat	Từ	Đến
I	Tủ bảo vệ khoảng vượt L271		
1	QFC13	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1
2	QFC15	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
4	A20	Tủ GDB5-1	ACB1
II	Tủ bảo vệ khoảng vượt L272		
1	QFC14	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB1

2	QFC16	Tủ phân phối DC trạm 220kV	DCB2
3	A20	Tủ GDB5-1	ACB1

Phụ lục 4. Cây thư mục của giao diện người - máy (HMI) trên rơ le kỹ thuật số Rex (RED670, REL670, REC670, REB670)

Menu chính	Menu phụ cấp 1	Menu phụ cấp 2
Điều khiển (Control)	–Sơ đồ một sợi (Single line diagram) –Lệnh (Commands)	
Hệ thống đo lường (Measurement)	–Giá trị tương tự sơ cấp (Analog primary values) –Giá trị tương tự thứ cấp (Analog secondary values) –Giá trị tương tự chính (Analog mean values) –Định lượng (Monitoring) –Đồng hồ đo (Metering)	
Sự kiện (Events)		
Các bản ghi sự cố (Disturbance records)	–Sổ tay hoàn chỉnh (Manual trig) –Record#...	–Trong mục Record#... + Thông tin chung (General information). + Indications +Bản ghi sự kiện(Event recording) + Giá trị tác động của bảo vệ (Trip values) + Khoảng cách đến điểm bị sự cố (Recalc distance to fault)
Cài đặt (Settings)	–Thời gian (Time)	
	–Cài đặt chung (General settings)	–Hệ thống nguồn (Power system) –Thông tin (Communication) –Các môdun tương tự (Analog modules) –Các môdun I/O (I/O modules) –Bảo vệ khoảng cách (Differential protection) –Bảo vệ trở kháng (Impedance protection)

		–Bảo vệ dòng điện (Current protection) –Bảo vệ điện áp (Voltage protection) –Điều khiển (Control) –Định lượng (Monitoring) –Đồng hồ đo (Metering)
	–Cài đặt nhóm N (Setting group N)	–Bảo vệ khoảng cách (Differential protection) –Bảo vệ trở kháng (Impedance protection) –Bảo vệ dòng điện (Current protection) –Bảo vệ điện áp (Voltage protection) –Bảo vệ tần số (Frequency protection) –Bảo vệ đa năng (Multipurpose protection) –Chương trình giao tiếp (Scheme communication) –Hệ thống giám sát thứ cấp (Secondary system supervision) –Điều khiển (Control) –Định lượng (Monitoring) –Đồng hồ đo (Metering) –Logic
	–Kích hoạt cài đặt nhóm (Activate setting group)	
Chẩn đoán (Diagnostics)	–Các sự kiện bên trong (Internal events) –Tình trạng IED (IED status)	
Kiểm tra (Test)	–IED kiểm tra chế độ (IED test mode) –Các giá trị đầu vào nhị phân (Binary input values) –Các giá trị đầu ra nhị phân (Binary output values)	

	–Chức năng kiểm tra các chế độ (Function test modes) –Kiểm tra LED (LED test) –Kiểm tra bảo vệ khoảng cách đường dây (Line differential test)	
Reset	–Reset các bộ đếm (Reset counters) –Reset danh sách các sự kiện (Reset internal eventlits) –Reset các LED (Reset LEDs) –Reset khoá (Reset lockout) –Reset nhiệt độ (Reset temperature)	
Uỷ quyền (Authorizatio n)		
Ngôn ngữ (Language)		

Phụ lục 5. Tên và thông số chủng loại một số thiêtrs bị trong tủ bảo vệ

1. Tủ bảo vệ khối MF-MBA H*-T*(CP1 và CP2)

TT	Tên thiết bị,	Kiểu, loại	Số lượng
1	Rơ le bảo vệ máy phát số	REG216	02 bộ
2	Rơ le bảo vệ so lệch đường dây	RED670	01 bộ
3	Bộ nguồn phát phụ tần số thấp	REX010	01 bộ
4	Rơ le Lock-out	LOR 125VDC 16xNC, 16xNO	04 cái
5	Rơ le giám sát mạch cắt	TSG910	02 cái
6	Bộ lọc nhiễu 2 trạng thái	FN670-6/06 Schaffner	04 cái
7	Áp tô mát các loại	2 cực ABB	9 cái

2. Tủ bảo vệ khoảng vượt số 1 (RD6), 2(RD5)

TT	Tên thiết bị	Kiểu, loại	Số lượng
1	Rơ le bảo vệ so lệch khoảng vượt	RED670	01 bộ
2	Rơ le bảo vệ ngăn lộ	REC670	01 bộ
3	Rơ le giám sát mạch cắt K3-K8	SPER 1C1, RS485 002-AA, 220VDC ABB	06 cái

4	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW1, KCW2	RXMD1, 1MRK 001 607. 220VDC ABB	06 cái
5	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW3, KCW4	RXMB1, 1MRK 000 863-AS. 220VDC ABB	02 cái
6	Rơ le giám sát nguồn một chiều KVS1, KVS2	RXSF1, RK 271 019-AS. 220V DC ABB	02 cái
7	Rơ le giám sát KS1	RXMB1, 1MRK 000 803-AS. 220VDC ABB	01 cái
8	Hàng kẹp Block TS1-TS4	RTXP18 RK 926 115-AN, 220VDC ABB	04 cái
9	Khóa chuyển vị trí block diff	:CA01 A290-600 E24/G, 220VDC K&N	01 cái
10	Áp tô mát các loại, hãng ABB	2 cực ABB	06 cái

3. Bảo vệ so lệch thanh cái C2*(RB*)

TT	**Tên thiết bị**	**Kiểu, loại**	**Số lượng**
1	Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái	REB670	01 bộ
2	Rơ le trung gian 1KCE-6KCE:	RXMS1 RK 216 463 AS, 220VDC ABB	06 cái
3	Rơ le giám sát rơ le KS1	RXMB1, 1MRK 000 803-AS. 220VDC ABB	01 cái
4	Rơ le giám sát nguồn 1 chiều KVS1	RXSF1, RK 271 019-AS. 220V DC ABB	01 cái
5	Hàng kẹp Block TS1-TS5	RTXP18 RK 926 115-AN, 220VDC ABB	05 cái
6	Áp tô mát các loại	2 cực, hãng ABB	02 cái

4. Tủ bảo vệ so lệch đường dây L271, L272 (RD1 và RD3)

TT	**Tên thiết bị**	**Kiểu loại**	**Số lượng**
1	Rơ le bảo vệ so lệch đường dây	RED670	01 bộ
2	Rơ le giám sát mạch cắt K2-K4	SPER 1C1, RS485 002-AA, 220VDC ABB	03 cái
3	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW1, KCW2	RXMD1, 1MRK 001 607. 220VDC ABB	02 cái
4	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW3, KCW4	RXMB1, 1MRK 000 863-AS. 220VDC ABB	02 cái

5	Rơ le giám sát nguồn một chiều KVS1	RXSF1, RK 271 019-AS. 220V DC ABB	01 cái
6	Rơ le giám sát rơ le KS1	RXMB1, 1MRK 000 803-AS. 220VDC ABB	01 cái
7	Hàng kẹp Block TS1-TS2	RTXP18 RK 926 115-AN, 220VDC ABB	02 cái
8	Khóa chuyển vị trí Block tripping	CA01 A290-600 E24/G, 220VDC K&N	01 cái
9	Khóa chuyển vị trí Setting	CA01 PC6064-1E24/G, 220VDC K&N	01 cái
10	Khóa chuyển vị trí 1/3PH	CA01 A290-600 E24/ GF990, 220VDC K&N	01 cái
11	Khóa chuyển vị trí AR MODE	CA01 A231-600, 220VDC K&N	01 cái
12	Áp tô mát các loại	2 cực, hãng ABB	5 cái

5. Tủ bảo vệ khoảng cách đường dây L271, L272 (RD2 và RD4)

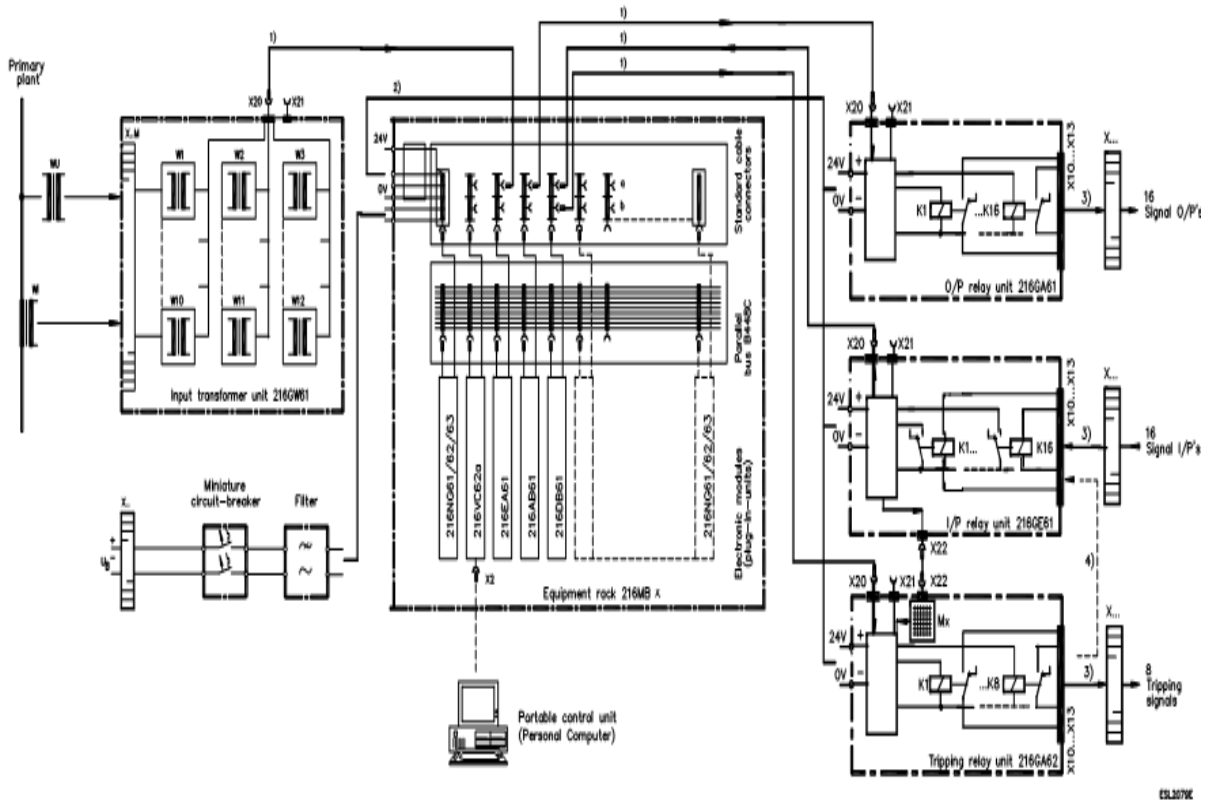
TT	**Tên thiết bị**	**Kiểu loại**	**Số lượng**
1	Rơ le bảo vệ khoảng cách đường dây	REL670	01 bộ
2	Rơ le giám sát mạch cắt K2-K4	SPER 1C1, RS485 002-AA, 220VDC ABB	03 cái
3	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW1, KCW2	RXMD1, 1MRK 001 607. 220VDC ABB	02 cái
4	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW3, KCW4	RXMB1, 1MRK 000 863-AS. 220VDC ABB	02 cái
5	Rơ le giám sát nguồn một chiều KVS1	RXSF1, RK 271 019-AS. 220V DC ABB	01 cái
6	Rơ le giám sát rơ le KS1	RXMB1, 1MRK 000 803-AS. 220VDC ABB	01 cái
7	Hàng kẹp Block TS1-TS2	RTXP18 RK 926 115-AN, 220VDC ABB	02 cái
8	Khóa chuyển vị trí Block tripping	CA01 A290-600 E24/G, 220VDC K&N	01 cái
9	Khóa chuyển vị trí Setting	CA01 PC6064-1E24/G, 220VDC K&N	01 cái
10	Khóa chuyển vị trí 1/3PH	CA01 A290-600 E24/ GF990, 220VDC K&N	01 cái

11	Khóa chuyển vị trí AR MODE	CA01 A231-600, 220VDC K&N	01 cái
12	Áp tô mát các loại	2 cực, hãng ABB	5 cái

6. Tủ bảo vệ ngăn lộ MC200

TT	Tên thiết bị	Kiểu, loại	Số lượng
1	Rơ le bảo vệ ngăn lộ	REC670	01 bộ
2	Rơ le giám sát mạch cắt K2-K7:	SPER 1C1, RS485 002-AA, 220VDC ABB	06 cái
3	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW1, KCW2:	RXMD1, 1MRK 001 607. 220VDC ABB	02 cái
4	Rơ le giám sát mạch điện áp KCW3, KCW4:	RXMB1, 1MRK 000 863-AS. 220VDC ABB	02 cái
5	Rơ le giám sát nguồn một chiều KVS1, KVS2:	RXSF1, RK 271 019-AS. 220V DC ABB	02 cái
6	Rơ le giám sát rơ le KS1:	RXMB1, 1MRK 000 803-AS. 220VDC ABB	01 cái
7	Hàng kẹp chuyển mạch dòng 1SD1-2SD3	Các con nối SD12, SD11	06 bộ
8	Khóa chuyển vị trí Bypass/ Bus couple	CA01 A290-600 E24/G, 220VDC K&N	01 cái
9	Áp tô mát các loại	2 cực, hãng ABB	05 cái

Phụ lục 6: Sơ đồ nguyên lý bảo vệ khối MF-MBA



Chú thích một số thiết bị trên sơ đồ nguyên lý bảo vệ khối MF-MBA REG216		
TT	**Tên thiết bị**	**Chức năng**
1	WU, WI	Máy biến dòng điện và biến điện áp sơ cấp
2	W1,…W12	Đầu vào biến dòng điện và biến điện áp
3	X…M	Các đầu vào đo lường
4	X…	Các đầu tín hiệu và nguồn cấp
5	X20, 21	Chuẩn kết nối cáp 25 đầu
6	X22	Chuẩn kết nối cáp 15 đầu
7	1)	Cáp tiêu chuẩn 25 sợi: F = 0.25mm2
8	2)	Dây đơn : F = 1.5mm2
9	3)	Cáp 20 sợi : F = 1.5mm2
10	a/b	Đấu nối cáp tiêu chuẩn 25 đầu trên rãnh 216MB62
11	X2	Cổng truyền thông 25 đầu tiêu chuẩn RS423
12	K	Rơ le trung gian